Mục lục

PHẦN 1. THUYẾT MINH KỸ THUẬT 3
1. Công dụng 3
2. Thành phần 3
3. Tham số kỹ thuật 3
4. Cấu tạo 4
5. Nguyên lý làm việc chung 12
6. Nguyên lý làm việc theo sơ đồ nguyên lý mạch điện 20
6.1. Cụm điều khiển và xử lý trung tâm A313-V.01 20
6.2. Cụm chuyển mạch tín hiệu vào A313-V.02 25
6.3. Cụm mạch tích phân A313-V.03 và cụm mạch biến đổi A313-V.04 26
6.4. Cụm chuyển mạch tín hiệu ra A313-V.05 30
6.5. Cụm khuếch đại tín hiệu ra A313-V.06 31
6.6. Cụm biến đổi lệnh đơn ra A313-V.07 31
6.7. Cụm nguồn điện A313-V.08.01 32
6.8. Cụm mạch điện kiểm tra nguồn A313-V.08.02 33
6.9. Tấm mạch trung gian A313-V.09 35
6.10. Tấm mạch linh kiện rời A313-V.10 35
PHẦN 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 36
1. Kiểm tra thiết bị A313-V trên bàn kiểm tra ПС17-318, ПС17-319 36
2. Kiểm tra thiết bị A313-V trên thiết bị PS17-320V 39
3. Kiểm tra thiết bị A313-V khi lắp lên máy bay tại mặt đất 47
4. Các hỏng hóc thường gặp và cách khắc phục 47
5. Bảo quản 51
6. Vận chuyển 51
PHẦN 3. PHỤ LỤC 52

PHẦN 1. THUYẾT MINH KỸ THUẬT

1. Công dụng

Thiết bị máy tính dẫn đường A313-V (gọi tắt là thiết bị A313-V) được sử dụng để thay thế cho thiết bị máy tính dẫn đường A313 (gồm khối A313-2A và A313-3) do Liên bang Nga chế tạo. Khi làm việc trong tổ hợp dẫn đường trên máy bay Su-27, thiết bị A313-V đảm bảo điều khiển máy bay ở chế độ tự động, bán tự động và bằng tay khi bay theo đường bay định sẵn, quay trở về khu vực sân bay hoặc thực hiện cơ động hạ cánh.

2. Thành phần

Thành phần của thiết bị máy tính dẫn đường A313-V được trình bày trong bảng 1.

Bảng 1. Thành phần của thiết bị A313-V

TT	Tên gọi	Ký hiệu	ĐVT	Số lượng
1	Cụm điều khiển và xử lý trung tâm	A313-V.01	Cụm	01
2	Cụm chuyển mạch tín hiệu vào	A313-V.02	Cụm	01
3	Cụm tích phân	A313-V.03	Cụm	01
4	Cụm biến đổi	A313-V.04	Cụm	01
5	Cụm chuyển mạch tín hiệu ra	A313-V.05	Cụm	01
6	Cụm khuếch đại tín hiệu ra	A313-V.06	Cụm	01
7	Cụm chuyển lệnh đơn ra	A313-V.07	Cụm	01
8	Tấm nguồn điện	A313-V.08.01	Tấm	01
9	Tấm kiểm tra nguồn	A313-V.08.02	Tấm	01
10	Tấm mạch trung gian	A313-V.09	Tấm	01
11	Tấm mạch linh kiện rời rạc	A313-V.10	Tấm	01
13	Đầu cắm 3Ш3	РПКМ3-67/67Ш1	Chiếc	01
14	Đầu cắm 3Ш4	РПКМ3-67/67Ш1	Chiếc	01

3. Tham số kỹ thuật

Tính năng kỹ thuật của thiết bị A313-V được nêu trong bảng 2.

Bảng 2. Tính năng kỹ thuật của thiết bị A313-V

TT	Tham số	Đơn vị	Yêu cầu
1	Khối lượng	kg	≤ 10
2	Kích thước (dài x rộng x cao)	mm	436 x 156 x 195
3	Số lượng các điểm được chương trình hóa:		
	- Số sân bay (АЭР);		5
	- Các điểm trung gian trong hành trình bay (ППМ);		9

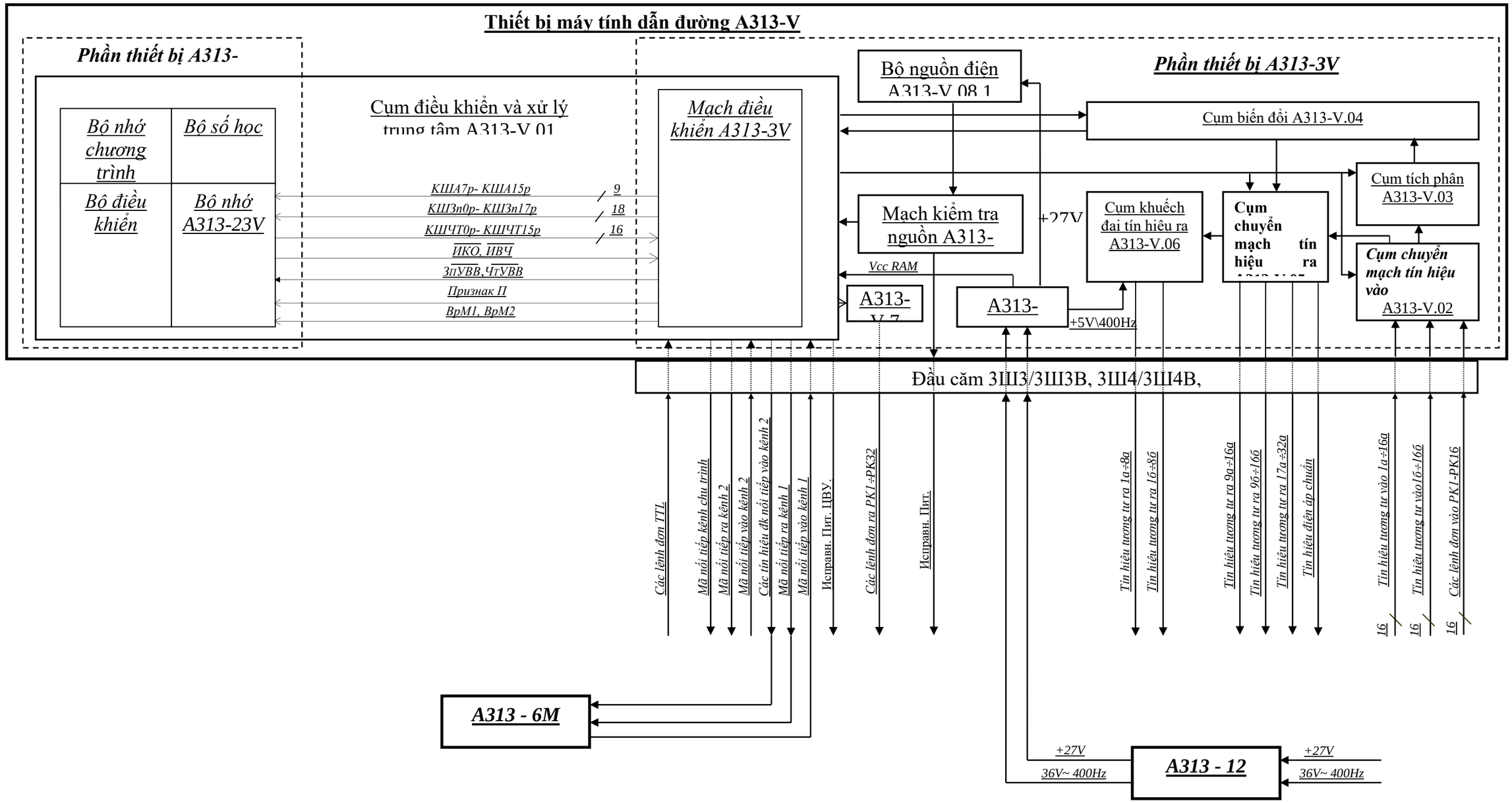
TT	Tham số	Đơn vị	Yêu cầu
	- Các đài chỉ chuẩn (PM).		5
4	Số lượng tham số của mỗi điểm dẫn đường		4
5	Dung lượng bộ nhớ:		
	- Bộ nhớ cố định (ROM);	MB	8192 từ 18 bít
	- Bộ nhớ tạm thời (RAM);	MB	768 từ 18 bít
	- Bộ nhớ bán cố định (EEPROM).	MB	256 từ 18 bít
6	Tín hiệu vào:		
	- Tín hiệu tương tự 8V/400Hz từ các biến thế sin cos;	kênh	11
	- Tín hiệu tương tự từ các truyền cảm điện áp tương đối;	kênh	4
	- Tín hiệu mã nối tiếp;	kênh	Có
	- Lệnh đơn (+27V, hở mạch);	lệnh	16
	- Lệnh đơn mức logic TTL.	lệnh	8
7	Tín hiệu ra:		
	- Tín hiệu tương tự cung cấp cho biến thế sin cos 4V/400Hz;	kênh	8
	- Tín hiệu tương tự tỷ lệ theo góc sin cos ±4V;	kênh	8
	- Tín hiệu tương tự tỷ lệ tuyến tính, mức ±4V;	kênh	16
	- Tín hiệu mã nối tiếp;	kênh	Có
	- Lệnh đơn (+27V, hở mạch);	lệnh	16
	- Lệnh đơn colector hở (chập mát, hở mạch).	lệnh	16
8	Tính năng làm việc		Tương đương với thiết bị A313 (gồm A313-2A và A313-3) do Liên bang Nga chế tạo.
9	Thời gian chuẩn bị làm việc	giây	3
10	Dòng điện tiêu thụ:		
	+ Điện áp +27V;	A	≤ 11
	+ Điện áp ~36V/400Hz.	A	≤ 0,7

4. Cấu tạo

Hình 1 là sơ đồ kết nối thiết bị máy tính dẫn đường A313-V.

Thiết bị A313-V gồm 2 thành phần chức năng chính:

- Bộ xử lý A313-2AV: phần thiết bị có chức năng tương đương với thiết bị A313-2A do Liên bang Nga chế tạo.



Hình 1: Sơ đồ kết nối thiết bị máy tính dẫn đường A313-V

- Thiết bị vào ra A313-3V: phần thiết bị có chức năng tương đương với thiết bị A313-3 do Liên bang Nga chế tạo.

Phần thiết bị A313-2AV được tích hợp cùng mạch điều khiển A313-3V (thuộc thành phần thiết bị vào ra A313-3V) trong cụm điều khiển và xử lý trung tâm A313-V.01. Các thành phần còn lại của phần thiết bị A313-3V được chế tạo thành các cụm mạch điện riêng biệt, liên kết với nhau và với cụm A313-V.01 thông qua tấm mạch trung gian A313-V.09 bằng các đầu cắm 96 chân.

Cụm điều khiển và xử lý trung tâm A313-V.01 có chức năng là bộ xử lý trung tâm của máy tính dẫn đường A313-V, điều khiển giao tiếp giữa bộ xử lý với các mạch điện chức năng biến đổi tín hiệu vào ra và tạo các tín hiệu điều khiển sự làm việc của các cụm mạch biến đổi tín hiệu vào ra. Ngoài ra cụm A313-V.01 còn thực hiện chức năng:

+ Biến đổi tín hiệu nối tiếp vào thành dữ liệu số và ghi vào bộ nhớ A313-23V; biến đổi dữ liệu đọc từ bộ nhớ tương ứng kênh nối tiếp ra thành tín hiệu nối tiếp ra.

+ Nhận 8 lệnh đơn mức TTL và ghi vào bộ nhớ A313-23V.

+ Đọc dữ liệu từ bộ nhớ tương ứng kênh lệnh đơn ra và đưa ra 32 lệnh đơn mức TTL. Các lệnh đơn mức TTL được đưa sang cụm mạch lệnh đơn ra A313-V.07 để được biến đổi thành lệnh đơn mức 27V hoặc lệnh đơn colector hở.

Cụm chuyển mạch tín hiệu vào thực hiện chuyển mạch 16 kênh tín hiệu tương tự (1÷16 а,б) và 16 lệnh đơn РК1÷РК16 và đưa kênh tín hiệu cần xử lý đến cụm tích phân và cụm biến đổi.

Cụm tích phân thực hiện tích phân tín hiệu tương tự а và б trong một chu kỳ của tín hiệu và đưa các tín hiệu sau tích phân sang cụm biến đổi để biến đổi thành tín hiệu số.

Cụm biến đổi kết hợp với mạch chức năng điều khiển biến đổi (được tích hợp trong cụm A313-V.01) thực hiện chức năng biến đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số (số hóa- Кодирование) và biến đổi tín hiệu số thành tín hiệu tương tự (giải mã -Декодирование). Tín hiệu số sau biến đổi tương tự - số được ghi vào

bộ nhớ A313-23V trong cụm A313-V.01; Tín hiệu tương tự đầu ra (quá trình giải mã) được đưa sang cụm chuyển mạch tín hiệu ra, sau đó được đưa đến đầu cắm để đưa ra các thiết bị ngoại vi. Riêng 8 tín hiệu tương tự 1÷8 được đưa sang cụm khuếch đại tín hiệu ra A313-V.06 để được điều chế thành tín hiệu 400Hz.

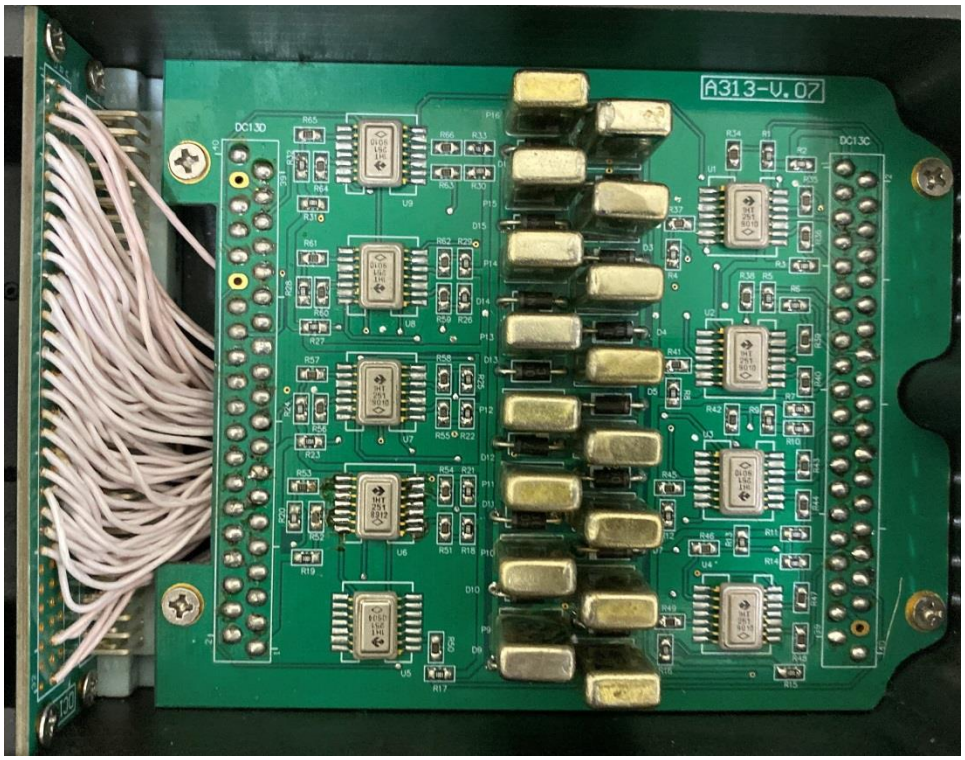
Cụm nguồn điện A313-V.08.01 sử dụng điện áp đầu vào +27V tạo ra điện áp thứ cấp +3,5V; +5V; ±6.3V; ±12V; -23V cung cấp cho các cụm mạch điện của thiết bị A313-V.

Cụm mạch kiểm tra nguồn A313-V.08.02 thực hiện chức năng kiểm tra các điện áp thứ cấp +5V; ±12V. Khi các điện áp này có giá trị nằm trong dải điện áp cho phép (giá trị danh định ± 10%), cụm A313-V.08.02 sẽ tạo ra tín hiệu báo nguồn tốt Исправн. Пит. có mức logic “0”. Trong trường hợp một trong các điện áp thứ cấp nằm ngoài dải điện áp cho phép, tín hiệu Исправн. Пит. được tạo ra có mức logic “1”.

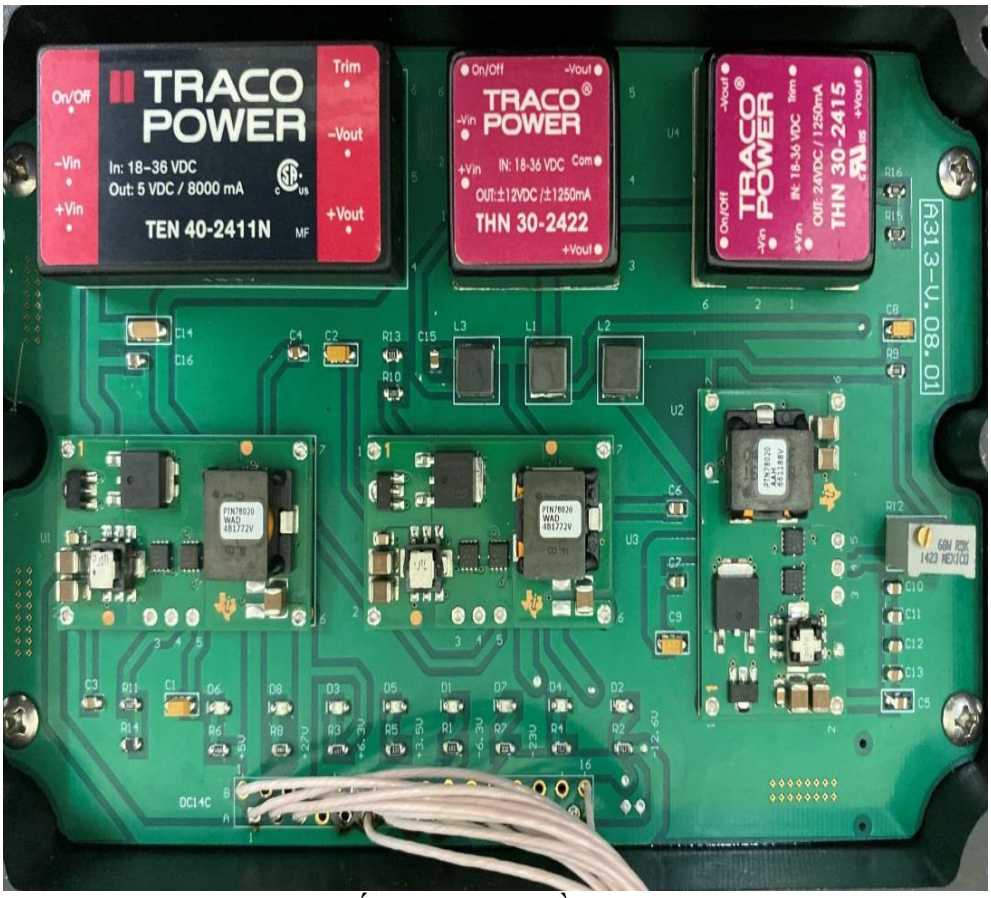
Mạch linh kiện rời rạc bao gồm các linh kiện tụ điện, cuộn chặn lọc nguồn, biến thế 5V/400Hz được bố trí rời rạc trên phần Sát xi khối máy. Sát xi khối máy được chế tạo từ hợp kim nhôm. Phần giữa của Sát xi là tấm mạch trung gian A313-V.09 có 6 cặp đầu cắm cái song song DC1-DC2, DC3-DC4, DC5-DC6, DC7-DC8, DC9-DC10, DC11-DC12 dùng để liên kết lần lượt với các cụm mạch điện A313-V.01 đến A313-V.06. Trên thành của Sát xi có các rãnh trượt và cơ cấu chốt để cắm và giữ chặt các cụm mạch điện tương ứng. Phía sau khối có 2 đầu cắm 3Ш3 và 3Ш4 dùng để liên kết thiết bị với nguồn điện và thiết bị bên ngoài. Phía trước khối có đầu cắm 3Ш1 dùng để liên kết với thiết bị kiểm tra PS17-320V. Cụm A313-V.08 (gồm A313-V.08.01 và A313-V.08.02) được bố trí trong một mô đun cơ khí riêng và được liên kết với thân Sát xi khối thông qua đầu cắm DC14 ở phía trước thiết bị. Cụm A313-V.07 cũng được bố trí trong một mô đun cơ khí riêng và được liên kết với thân Sát xi khối thông qua đầu cắm DC13 ở phía sau thiết bị.



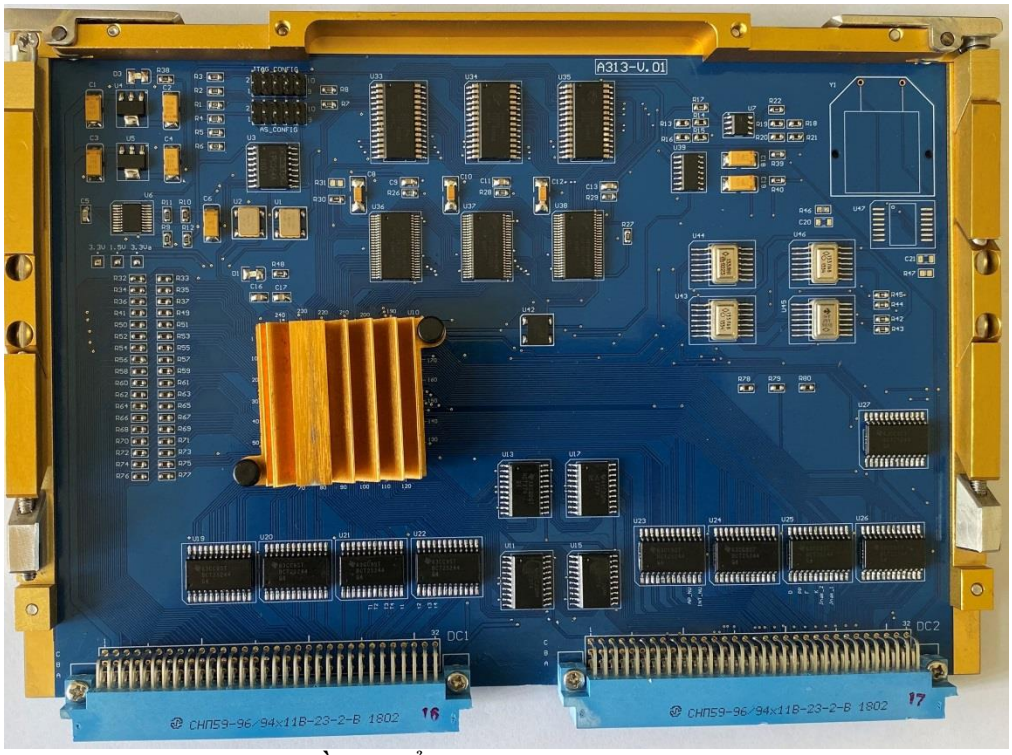
Hình 2. Hình dạng khối A313-V.



Hình 3. Cụm mạch lệnh đơn ra A313-V.07.



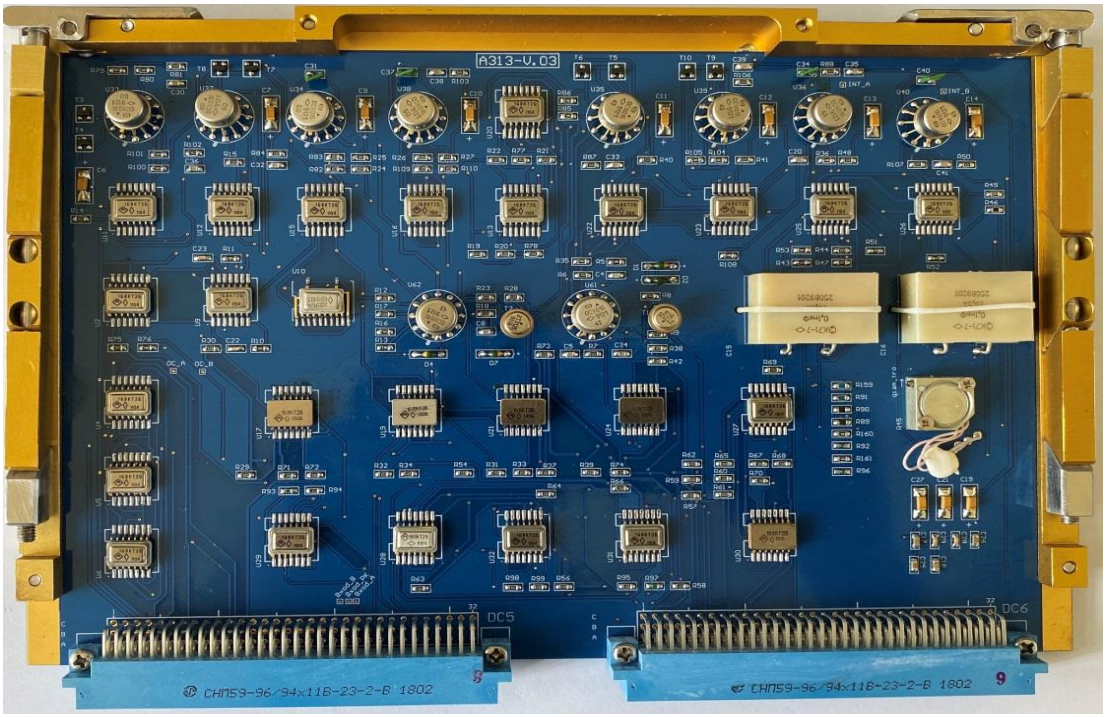
Hình 4. Tấm mạch nguồn A313-V.08.



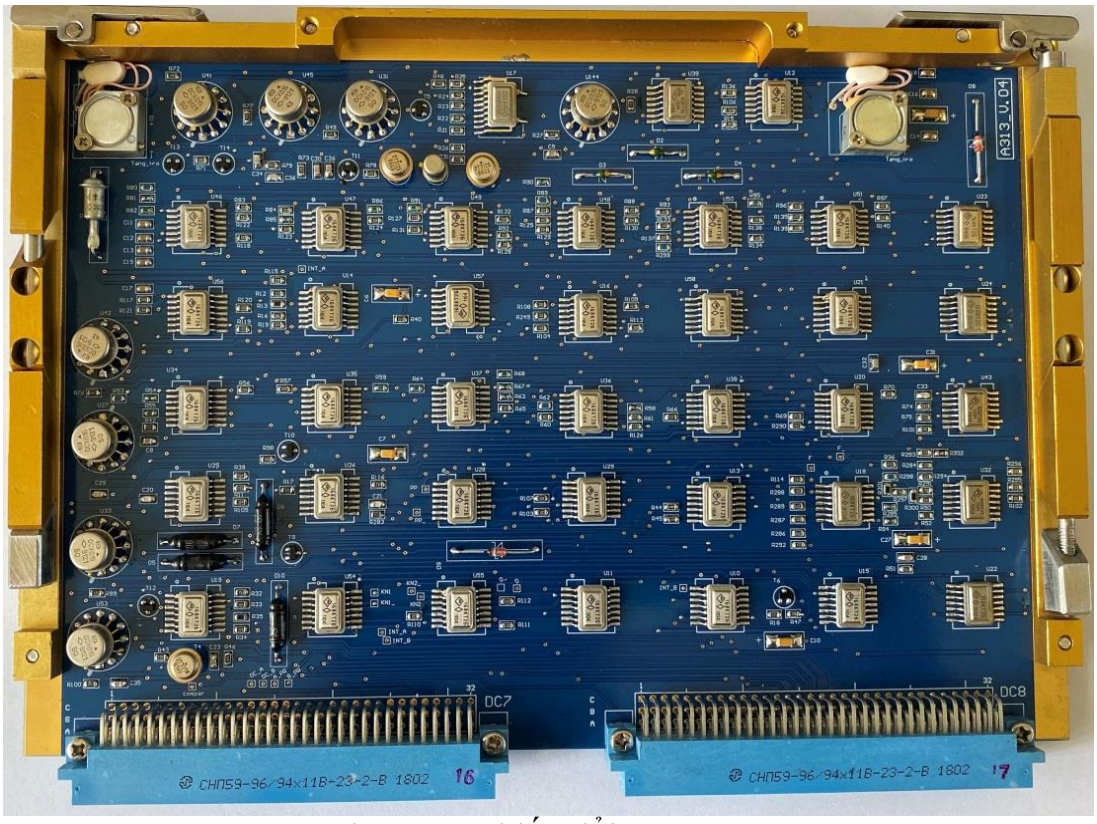
Hình 5. Cụm điều khiển và xử lý trung tâm A313-V.01.



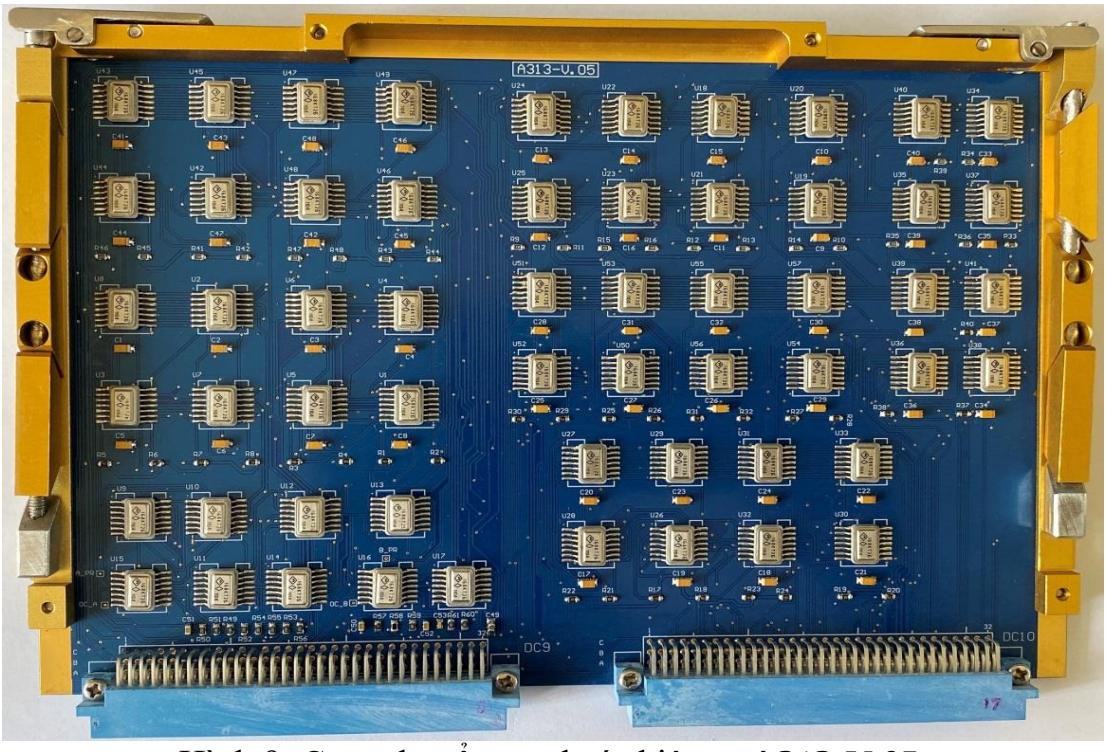
Hình 6. Cụm chuyển mạch tín hiệu vào A313-V.02.



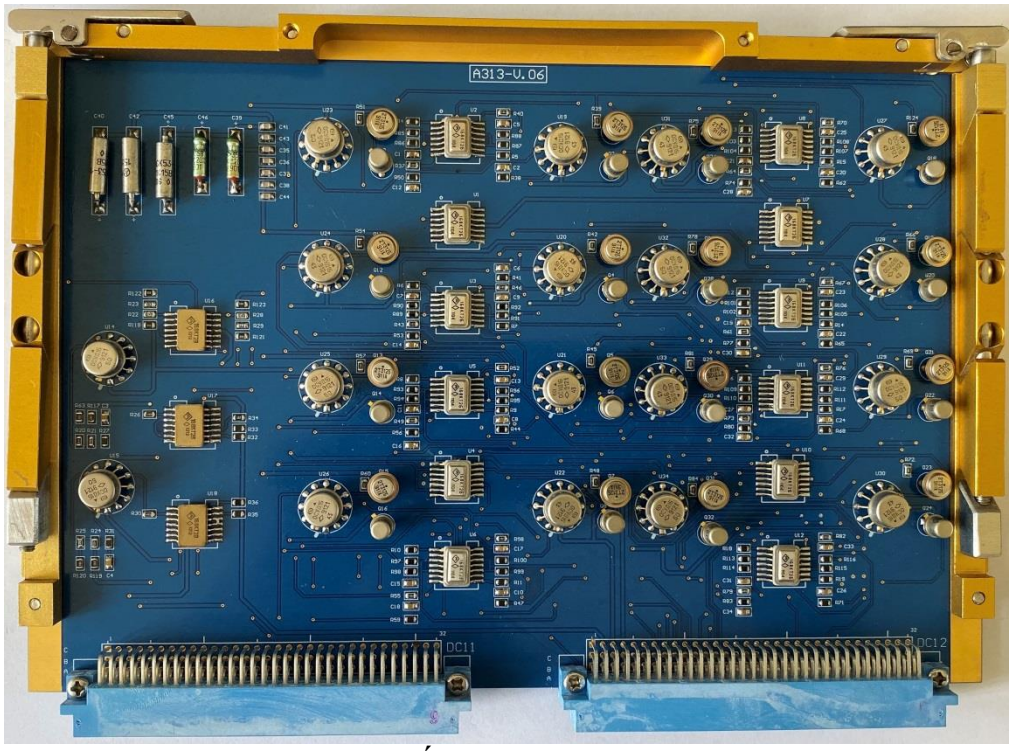
Hình 7. Cụm tích phân A313-V.03.



Hình 8. Cụm biến đổi A313-V.04.



Hình 9. Cụm chuyển mạch tín hiệu ra A313-V.05.



Hình 10. Cụm khuếch đại tín hiệu ra A313-V.06.

Bảng kết nối tín hiệu giữa các đầu cắm trên Sát xi khối và đầu cắm 3Ш3, 3Ш4 và 3Ш1 được trình bày trong phần phụ lục.

5. Nguyên lý làm việc chung

Tín hiệu từ các thiết bị ngoại vi được đưa đến thiết bị A313-V (Các tín hiệu vào được trình bày trong bảng 2). Các tín hiệu này được thiết bị vào ra A313-3V tiếp nhận và biến đổi thành dữ liệu dạng mã nhị phân song song 18 bít. Các dữ liệu này sau đó được ghi vào các ô nhớ theo địa chỉ định sẵn trên bộ nhớ A313-23V (trong bộ xử lý A313-2AV) để bộ xử lý xử lý như là dữ liệu đầu vào của chương trình phần mềm điều khiển và tính toán dẫn đường được nạp sẵn trong bộ nhớ cố định A313-22V. Dữ liệu kết quả đầu ra của chương trình được ghi vào các ô nhớ trên bộ nhớ A313-23V. Các dữ liệu này theo chu kỳ được thiết bị A313-3V đọc và biến đổi thành dạng tín hiệu phù hợp cung cấp cho các thiết bị ngoại vi.

Sự làm việc của thiết bị A313-V được thực hiện theo thời gian thực, điều đó được đảm bảo:

+ Bằng việc ngắt quá trình tính toán của bộ xử lý theo dấu thời gian BpM1, BpM2.

+ Bằng chương trình làm việc của thiết bị vào ra.

Chế độ làm việc của máy tính được xác định bằng các lệnh đơn, nhiệm vụ của mỗi chế độ được thực hiện tuần tự và được chia thành 3 chu kỳ:

+ CKЦ= 4,7μs: chu kỳ cực ngắn.

+ KЦ= 0,15s: chu kỳ ngắn.

+ OЦ= 4,8s: chu kỳ chuẩn.

Các nhiệm vụ liên quan tới đồng bộ hệ thống, đảm bảo nhập các tham số đồng bộ với sự làm việc của thiết bị vào ra, tạo thời gian tức thời và các nhiệm vụ kiểm tra được thực hiện trong chu kỳ cực ngắn (CKЦ) bằng các chương trình ngắt theo điểm dấu thời gian (BpM1, BpM2).

Các nhiệm vụ khác không yêu cầu khắt khe về thời gian xử lý được thực hiện trong chu kỳ ngắn và chu kỳ chuẩn.

Bộ xử lý A313-2AV:

Nhiệm vụ của bộ xử lý là thực hiện các thao tác toán học và logic theo chương trình nạp trong bộ nhớ cố định A313-22V. Bộ xử lý là hệ vi xử lý sử dụng hệ lệnh 1 địa chỉ (địa chỉ trực tiếp bộ nhớ), đảm bảo thực hiện các thao tác số học và logic, điều khiển và chuyển số liệu. Các tham số vào ra, các dấu hiệu, các kết quả tính toán trung gian thực hiện bởi bộ xử lý được lưu giữ trong bộ nhớ đệm A313-23V.

Tất cả các thông tin của bộ xử lý được chia làm 2 nhóm theo yêu cầu về độ tin cậy lưu giữ thông tin:

+ Thông tin hồi phục được trong quá trình tính toán.

+ Thông tin không hồi phục được trong quá trình tính toán.

Trong tổ hợp dẫn đường các thông tin bị mất mà không khôi phục lại được bao gồm:

+ Chương trình bay.

+ Thời gian tức thời.

+ Các tọa độ của máy bay được tính trong quá trình bay tự lập.

Phụ thuộc vào loại thông tin lưu giữ và yêu cầu về độ tin cậy lưu giữ thông tin, bộ nhớ A313-23V được chia làm 4 vùng như sau:

- Vùng 1: vùng nhớ Ram (ОЗУ). Vùng nhớ Ram dùng để lưu giữ thông tin khôi phục được trong quá trình tính toán bao gồm: dữ liệu vào/ra của các thiết bị ngoại vi, kết quả tính toán tạm thời. Thông tin trong vùng nhớ Ram được bảo toàn đến 10 giây khi mất nguồn điện.

- Vùng 2: vùng nhớ bán cố định (ППЗУ). Vùng nhớ bán cố định dùng để lưu giữ thông tin trong một thời gian dài. Các thông tin được lưu giữ trong vùng nhớ bán cố định là các thông tin không khôi phục được trong quá trình tính toán (Chương trình bay, tọa độ của máy bay được tính khi bay tự lập). Thông tin trong vùng này được bảo toàn đến 10 ngày khi mất nguồn nuôi.

- Vùng 3: vùng nhớ đệm. Vùng nhớ đệm dùng để lưu giữ chương trình bay, toạ độ được tính, đồng thời là vùng đệm thông tin giữa vùng ППЗУ và bộ xử lý trung tâm, thông tin trong vùng đệm được lưu giữ đến 10 giây. Chương trình bay và các thông tin khác cần phải được lưu giữ khi mất nguồn điện, đầu tiên sẽ được ghi bởi bộ xử lý vào vùng đệm, sau đó bằng một lệnh đặc biệt sẽ ghi tất cả vùng nhớ đệm vào bộ nhớ bán cố định. Trong trường hợp mất thông tin trong vùng đệm khi ngắt nguồn nuôi, thì dữ liệu bộ nhớ đệm sẽ được khôi phục lại tự động từ bộ nhớ bán cố định khi có nguồn lại. Trong quá trình làm việc tương ứng với chương trình tính toán định trước, bộ xử lý đọc thông tin từ vùng nhớ đệm.

- Vùng 4: vùng nhớ kiểm tra. Vùng nhớ kiểm tra dùng để kiểm tra tính toàn vẹn thông tin trong vùng đệm. Vùng nhớ này thực chất là một vùng nhớ được ghi dữ liệu hoàn toàn giống như vùng nhớ đệm. Để nâng cao độ tin cậy trong việc lưu giữ các thông tin chương trình chuyến bay, việc ghi vào vùng nhớ đệm, vùng nhớ kiểm tra, vùng nhớ bán cố định được điều khiển bởi tín hiệu “Признак П” được đưa đến từ bảng điều khiển của tổ hợp dẫn đường tới.

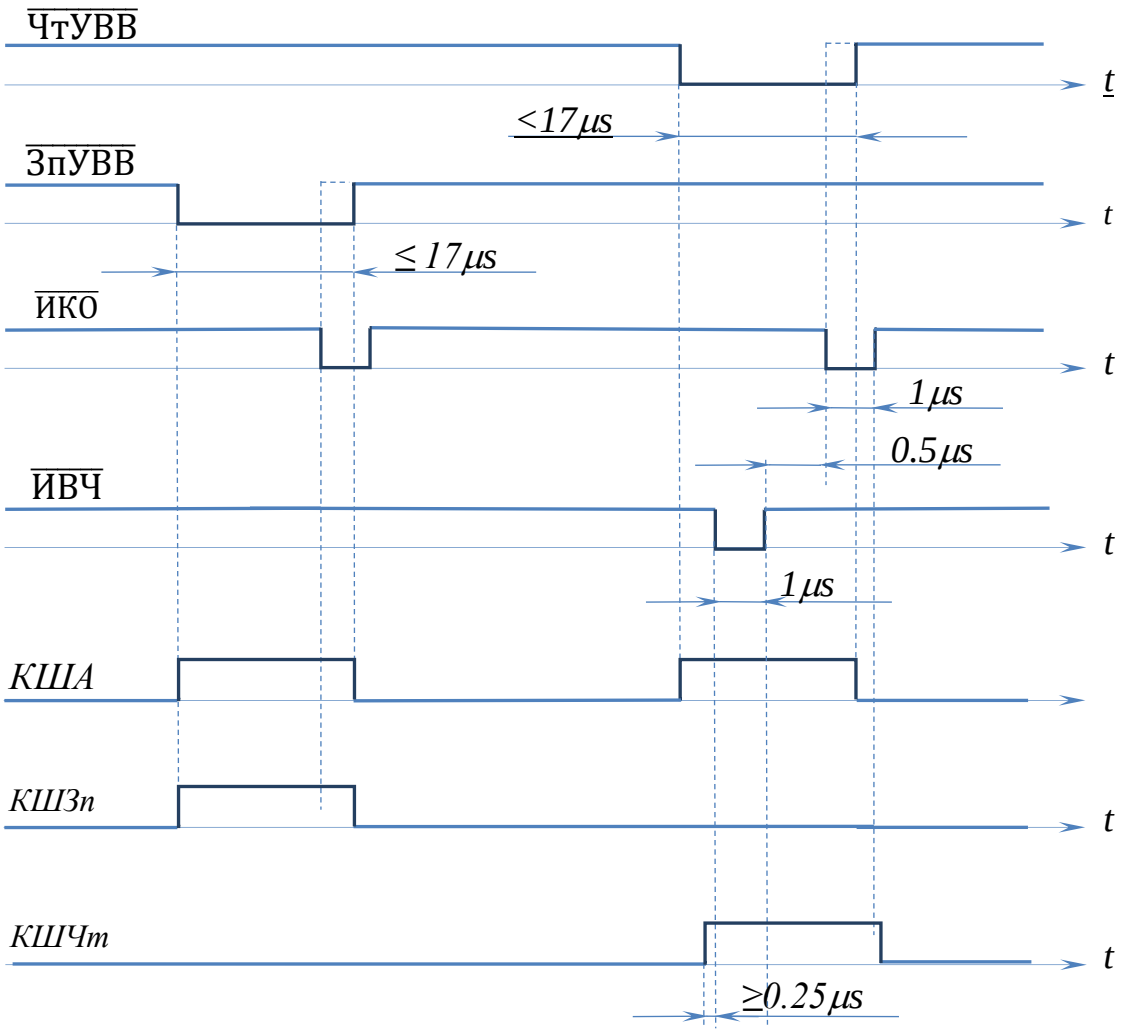
Thiết bị vào ra A313-3V:

Dùng để trao đổi tuần tự với các thiết bị ngoại vi, biến đổi các thông tin vào thành mã nhị phân song song 18 bít nạp vào bộ nhớ A313-23V, lấy thông tin là kết quả sau xử lý từ bộ nhớ A313-23V rồi biến đổi thành dạng phù hợp với các thiết bị ngoại vi. Thiết bị vào ra lần lượt trao đổi thông tin với tất cả hệ thống ngoại vi trong một chu kỳ làm việc có khoảng thời gian cố định là 0,15 s (chu kỳ ngắn).

Sự trao đổi thông tin giữa bộ xử lý và thiết bị vào ra:

Việc trao đổi thông tin giữa hai thiết bị này được thực hiện thông qua bộ nhớ A313-23V theo nguyên tắc trao đổi không đồng bộ (dị bộ) và tạm ngừng tính toán. Nguyên tắc trao đổi thông tin này đảm bảo cho việc trao đổi dữ liệu và hoạt động giữa hai thiết bị có tốc độ làm việc khác nhau. Các thiết bị này được đảm bảo làm việc trực tiếp với bộ nhớ Ram, nhưng việc xử lý thông tin trong mỗi phần thiết bị vào ra và bộ xử lý được tiến hành theo một chương trình riêng không phụ thuộc vào nhau. Các đường thông tin trao đổi và các tín hiệu điều khiển giữa 2 phần thiết bị theo phương thức trao đổi song song không đồng bộ bao gồm:

- КША: Đường địa chỉ 9 bit của bộ nhớ A313-23V.
- КШЗп: Đường dữ liệu ghi 18 bit (gồm 16 bit dữ liệu và 2 bit kiểm tra).
- КШЧт: Đường dữ liệu đọc 18 bit.
- $\overline{\text{ЗпУВВ}}$:Xung ghi dữ liệu vào bộ nhớ A313-23V.
- $\overline{\text{ЧтУВВ}}$:Xung đọc dữ liệu từ bộ nhớ A313-23V.
- $\overline{\text{ИКО}}$: Xung kết thúc giao tiếp.
- $\overline{\text{ИВЧ}}$: Xung xuất dữ liệu.



Hình 11: Biểu đồ thời gian quá trình trao đổi thông tin giữa thiết bị vào ra và bộ xử lý.

Nguyên tắc tạm ngừng tính toán: Cũng giống như việc điều khiển vào/ra dữ liệu bằng ngắt giữa bộ xử lý và hệ thống ngoại vi, thiết bị vào ra khi có nhu cầu trao đổi dữ liệu sẽ phát ra tín hiệu để tạm ngừng công việc tính toán của bộ xử lý để phục vụ việc trao đổi dữ liệu giữa 2 phần thiết bị. Sau khi hoàn thành việc trao đổi dữ liệu, tín hiệu kết thúc $\overline{ИКО}$ từ bộ xử lý đưa ra báo kết thúc quá trình trao đổi dữ liệu giữa hai phần thiết bị và bộ xử lý quay về thực hiện tiếp công việc đang bị gián đoạn.

Các tín hiệu yêu cầu và địa chỉ các ô nhớ được tạo ra bởi thiết bị vào ra theo chương trình riêng không phụ thuộc vào quá trình tính toán của bộ xử lý. Các tín hiệu yêu cầu tạo ra bởi khối thiết bị vào ra được phục vụ và kết thúc khi

có tín hiệu $\overline{ИКО}$. Khi không có tín hiệu này thì các tín hiệu yêu cầu bị xoá sau 24μs. Bộ xử lý đảm bảo cho thiết bị vào ra trao đổi thông tin với bộ nhớ RAM không quá 17μs.

Trao đổi thông tin giữa A313-V và khối bảng điều khiển:

Việc trao đổi thông tin giữa khối bảng điều khiển (A313-6M, ПУ-187) với A313-V nhằm thực hiện các công việc:

- Ghi chương trình bay.

- Đưa các dấu hiệu điều khiển vào thuật toán xử lý của máy tính A313-V.

Các khối này được coi như một thuê bao số kênh nối tiếp đối với máy tính A313-V. Việc trao đổi thông tin giữa 2 khối này với máy tính được thực hiện theo phương thức truyền dữ liệu số nối tiếp từ mã 20 bít. Mỗi từ mã gồm 5 nhóm, mỗi nhóm 4 bit. Nhóm đầu tiên là mã số của từ mã, 4 nhóm còn lại là thông tin được truyền đi.

Để đồng bộ hoá quá trình trao đổi và kiểm tra thông tin được truyền, A313-V đưa vào khối A313-6 các tín hiệu cho phép và đồng bộ:

+ $\overline{СПК}$: Xung mở mã thu.

+ $\overline{СВК}$: Xung mở mã phát.

+ СИ: Tín hiệu gồm 20 xung đồng bộ tần số 40 KHz (dạng xung Mêan).

+ Tín hiệu xung đồng bộ tần số 80 KHz (dạng xung Mêan).

Quá trình giải mã địa chỉ thông tin được tiến hành như sau:

- Khối A313-6M tiếp nhận thông tin khi có xung mở mã phát và có sự trùng hợp mã địa chỉ của từ mã đưa từ máy tính tới với mã số thuê bao (mã địa chỉ) được gắn với các từ mã của khối A313-6M. Các từ mã truyền từ máy tính tới có ký hiệu: УП0, УП1, УП2, УП3.

- Khối A313-6M truyền thông tin vào máy tính khi có xung mở mã thu và có sự trùng hợp mã địa chỉ của một trong những từ mã УП0 đến УП4 đưa từ máy tính đến ở nhịp trước với các mã số thuê bao của từ mã sắp được truyền. Các từ mã truyền từ A313-6M tới máy tính có ký hiệu СП0, СП1, СП2, СП3,

trong đó СП2, СП3 là bản sao của СП0, СП1 tương ứng để nâng cao độ tin cậy trong việc truyền thông tin.

Sự trao đổi thông tin giữa A313-V với hệ thống ngoại vi:

Thiết bị A313-V phải làm việc với hệ thống ngoại vi đa dạng (các loại cảm biến thông tin, các hệ thống điều khiển và chỉ thị) do đó các tín hiệu vào ra của thiết bị A313-V cũng có nhiều loại, số lượng và dạng tín hiệu trao đổi. Do mỗi dạng tín hiệu được biến đổi ở mạch chức năng riêng nên tất cả các hệ thống ngoại vi được phục vụ tuần tự trong 32 chu kì với khoảng thời gian là 0,15s (chu kỳ ngắn). Trong khoảng thời gian đó xảy ra quá trình trao đổi thông tin với:

+ 32 thuê bao số theo hai kênh vào ra.

+ 32 thuê bao tương tự.

Hoạt động của thiết bị A313-V thực hiện việc trao đổi thông tin với hệ thống ngoại vi tiến hành theo chu trình 8 thao tác liên tiếp.

Vào ra các tín hiệu tương tự:

Việc nhận thông tin tín hiệu tương tự được thực hiện qua bộ chuyển mạch vào của thiết bị vào ra A313-3V, công việc của nó là chuyển mạch lần lượt 1 trong 16 cặp tín hiệu tương tự đầu vào và 1 trong 16 lệnh đơn để đưa đến mạch tích phân và sau đó là bộ biến đổi, để bộ biến đổi biến đổi tín hiệu đầu vào dạng tương tự thành tín hiệu mã nhị phân song song 18 bít (bao gồm cả 2 bít kiểm tra). Kết quả của biến đổi được chuyển vào các ô nhớ 18 bít (000_8-037_8) của bộ nhớ A313-23V, định dạng thông tin số tương ứng tín hiệu tương tự vào được mô tả trong bảng 3 và bảng 4.

Bảng 3: Định dạng thông tin trong ô nhớ đối với giá trị góc

Bít	0	1	2	3	.....	15
Thông tin	Dấu hiệu báo tốt	180°	90°	45°		Lệnh đơn vào

Bảng 4: Định dạng thông tin trong ô nhớ đối với giá trị tuyến tính

Bít	0	1	2	3	4	5	6	..	15
Thông tin	Dấu hiệu báo tốt	Không sử dụng	Dấu	Tràn dữ liệu	0,5	0,25	0,125	...	

Thông tin đưa ra được thiết bị vào ra A313-3V đọc từ các ô nhớ địa chỉ 040_8 -077_8 của bộ nhớ A313-23V, rồi đưa đến bộ biến đổi để biến đổi thành tín hiệu tương tự dưới dạngtín hiệu rời rạc. Bộ chuyển mạch ra thực hiện chuyển mạch các tín hiệu này đến các bộ nhớ tương tự. Nhờ việc sử dụng các bộ nhớ tương tự, giá trị rời rạc của các kênh được nhớ lại và đầu ra của bộ chuyển mạch ra là các tín hiệu một chiều có mức điện áp một chiều tương ứng với giá trị đầu ra của bộ biến đổi số- tương tự của mỗi kênh. Định dạng mã thông tin tương tự đầu ra được trình bày trong bảng 5.

Bảng 5: Định dạng mã thông tin tương tự đầu ra

Bít	0	1	.....	15
Thông tin	Không sử dụng		Giá trị tương tự	

Trong số các tín hiệu tương tự ra có 8 kênh tín hiệu tương tự cung cấp cho biến thế sin cos 4V/400Hz được đưa đến mạch khuếch đại tín hiệu ra, để được điều chế với tần số 400Hz. Các tín hiệu còn lại đưa đưa đến các tín hiệu ngoại vi trực tiếp từ các mạch bộ nhớ tương tự.

Trao đổi thông tin nối tiếp:

Thông tin nối tiếp được trao đổi dưới dạng mã nhị phân nối tiếp giữa máy tính và các thiết bị ngoại vi sử dụng kênh thông tin nối tiếp. Các thao tác trao đổi thông tin được tiến hành theo nguyên tắc đồng bộ và thiết bị vào ra A313-3V đóng vai trò là thiết bị chủ động. Bộ điều khiển trong thiết bị vào ra A313-3V tạo ra các tín hiệu đồng bộ, các tín hiệu điều khiển ($\overline{\text{СПК}}$, $\overline{\text{СВК}}$) đưa đến các thiết bị ngoại vi, xác định thứ tự trao đổi thông tin của các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Việc nhận thông tin nối tiếp được thực hiện thông qua bộ chuyển mạch vào mã nối tiếp. Thông tin mã nối tiếp được biến đổi thành mã song song, và kết quả biến đổi được ghi vào các ô nhớ có địa chỉ 100_8-137_8 của bộ nhớ A313-23V.

Việc truyền thông tin nối tiếp từ máy tính đến các thiết bị ngoại vi được thực hiện nhờ mạch tạo tín hiệu mã nối tiếp, biến đổi mã song song đọc từ các ô nhớ 140_8-177_8 thành tín hiệu mã nối tiếp.

Thu và phát các lệnh đơn:

Các lệnh đơn được nhận vào máy tính thông qua bộ chuyển mạch vào của thiết bị vào ra, sau khi biến đổi các lệnh đơn được ghi vào bít thứ 15 của ô nhớ (000_8-037_8).

Các lệnh đơn được đưa ra thông qua bộ biến đổi lệnh đơn của thiết bị vào ra với 32 đường ra, dữ liệu tương ứng các lệnh đơn ra được lưu giữ ở ô nhớ (225_8-226_8) của bộ nhớ A313-23V gồm:

- 16 lệnh đơn tương ứng ô nhớ 225_8 đưa ra dưới dạng +27V-hở mạch.
- 16 bít lệnh đơn tương ứng ô nhớ 226_8 đưa ra dưới dạng nối mát- hở mạch.

6. Nguyên lý làm việc theo sơ đồ nguyên lý mạch điện

6.1. Cụm điều khiển và xử lý trung tâm A313-V.01

Sơ đồ nguyên lý mạch điện cụm điều khiển và xử lý trung tâm A313-V.01 được trình bày trong hình 1 tập sơ đồ bản vẽ A313-V

Cụm điều khiển và xử lý trung tâm A313-V.01 gồm phần mạch điện của bộ xử lý và phần mạch điện tạo các tín hiệu điều khiển sự hoạt động của thiết bị vào ra A313-3V. Thành phần chính của cụm A313-V.01 là IC EP1C12Q240I7 U10.

Các IC RAM CY62256N U33, U34, U35 là các IC bộ nhớ Ram của bộ nhớ A313-23. U33 dùng để nhớ các bít dữ liệu ДатаОЗУ0÷ДатаОЗУ7, U34 dùng để nhớ các bít dữ liệu ДатаОЗУ8÷ДатаОЗУ15, còn U35 dùng để nhớ 2 bít kiểm tra ДатаОЗУ16, ДатаОЗУ17. Không gian nhớ của các IC này được dùng là 1024 từ, với đường địa chỉ sử dụng АдресОЗУ1, АдресОЗУ7÷АдресОЗУ15, trong đó АдресОЗУ15 là bít thấp. Các đường địa chỉ, đường dữ liệu và đường tín hiệu điều khiển liên kết giữa các IC U33, U34, U35 và các mạch điện tích hợp trong linh kiện CYCLONE U10 như trong sơ đồ hình 1.

Các đường điều khiển IC RAM CY62256N là:

- $\overline{OE}$ (output enable): Cho phép xuất dữ liệu;
- $\overline{CE}$ (chip select): Chọn IC;
- $\overline{WE}$ (write enable): Cho phép ghi.

Bảng 6 trình bày mức tín hiệu của các tín hiệu điều khiển ở 2 chế độ đọc và ghi dữ liệu.

Bảng 6: Các tín hiệu điều khiển đọc ghi của IC CY62256N

TT	Chế độ	$\overline{OE}$	$\overline{CE}$	$\overline{WE}$	Ghi chỳ
1	Đọc dữ liệu	L	L	H	L- mức logic “0” H- mức logic “1”
2	Ghi dữ liệu	H	L	L	

Các IC mạch nhớ RAM sử dụng nguồn +4,5V được tạo ra từ cụm mạch điện cung cấp nguồn cho IC nhớ RAM trong chế độ lưu. Khi mất nguồn điện cung cấp +5V, các IC CY62256N được nuôi bằng nguồn điện từ năng lượng được tích trữ trên các tụ điện C1, C2, C3 trên tấm A313-V.10 của mạch điện cung cấp nguồn cho IC nhớ RAM trong chế độ lưu. Ngoài ra tín hiệu cho phép đến các chân $\overline{CE}$ của chúng sẽ có mức lô gíc “1”, nhờ vậy dữ liệu đó ghi trong các IC nhớ này sẽ được nhớ trong thời gian ≥10 giây kể từ khi mất điện.

Các IC CY14B101K U36, U37, U38 là bộ nhớ bán cố định của bộ nhớ A313-23V. IC U36 dùng để nhớ các bít dữ liệu từ ДатаОЗУ0÷ ДатаОЗУ7, U37 dùng để nhớ các bít dữ liệu ДатаОЗУ8÷ ДатаОЗУ15, còn U38 dùng để nhớ 2 bít kiểm tra ДатаОЗУ16, ДатаОЗУ17. Không gian nhớ của các IC này được dùng là 128 từ, với đường địa chỉ sử dụng АдресОЗУ9÷ АдресОЗУ15 (trong đó АдресОЗУ15 là bít thấp).Các đường địa chỉ, đường dữ liệu và đường tín hiệu điều khiển liên kết giữa các IC U36, U37, U38 và các mạch điện tích hợp trong linh kiện CYCLONE U10 như trong sơ đồ hình1 tập sơ đồ bản vẽ A313-V.

Linh kiện CY14B101K được chế tạo thành 2 thành phần chức năng trong một vỏ linh kiện, đó là thành phần bộ nhớ SRAM và thành phần bộ nhớ không mất dữ liệu (nonvolatile) công nghệ QuantumTrap. Thành phần bộ nhớ SRAM hoạt động như một bộ nhớ SRAM nhanh tiêu chuẩn. Việc chuyển dữ liệu có thể từ bộ nhớ SRAM sang bộ nhớ nonvolatile (thao tác STORE-lưu), hoặc từ bộ nhớ nonvolatile sang bộ nhớ SRAM (thao tác RECALL-đọc). Trong quá trình lưu và đọc thành phần bộ nhớ SRAM sẽ bị cấm đọc ghi từ các mạch bên ngoài. Nội dung được ghi vào bộ nhớ nonvolatile sẽ được lưu nhớ không bị mất khi

ngắt nguồn nuôi IC. Số lần cho phép thực hiện thao tác ghi lưu (STORE) vào bộ nhớ CY14B101K lớn hơn 200.000 lần.

Các chế độ làm việc chính của IC CY14B101K:

- Chu trình đọc được thực hiện khi tín hiệu $\overline{CE}$ và $\overline{OE}$ có mức logic "0" còn $\overline{WE}$ và $\overline{HSB}$ ở mức "1". Chu trình đọc được điều khiển bằng các tín hiệu $\overline{OE}$.

- Chu trình ghi được thực hiện khi $\overline{CE}$ và $\overline{WE}$ có mức logic "0" còn $\overline{HSB}$ ở mức "1". Chu trình ghi được điều khiển bằng tín hiệu $\overline{WE}$.

- Chế độ tự động lưu (Autostore): Ghi lưu tất cả dữ liệu trong bộ nhớ SRAM vào bộ nhớ nonvolatile. Chế độ này được thực hiện khi tắt nguồn điện hoặc mỗi khi điện áp nguồn VCC giảm dưới mức cho phép (V_{switch}). Ở chế độ hoạt động bình thường, điện áp nguồn VCC sẽ nạp cho tụ điện C8, C10, C12 nối với chân V_{CAP}. Nếu điện áp VCC giảm xuống nhỏ hơn mức V_{switch}, chân V_{CAP} sẽ tự động được ngắt khỏi nguồn VCC, khi đó thao tác Autostore sẽ được khởi động với nguồn cung cấp từ V_{CAP}.

Để loại bỏ các chu trình Autostore không cần thiết, linh kiện CY14B101K được thiết kế để đảm bảo chế độ Autostore chỉ được thực hiện khi có ít nhất một thao tác ghi vào bộ nhớ SRAM kể từ khi xảy ra chu trình Autostore hoặc RECALL mới nhất.

- Chế độ tự động đọc từ bộ nhớ nonvolatile (Hardware RECALL): Đọc tất các dữ liệu từ bộ nhớ nonvolatile ghi vào bộ nhớ SRAM. Chế độ này được thực hiện mỗi khi bật nguồn hoặc sau mỗi lần điện áp nguồn VCC từ thấp tăng lớn hơn mức V_{switch}. Thời gian thực hiện chế độ Hardware RECALL là $t_{HRECALL}$=20ms.

Cấu trúc và các tham số kỹ thuật của linh kiện CY14B101K được trình bày trong tài liệu *Datasheet CY14B101K 1 Mbit (128K x 8) nvSRAM With Real-Time Clock*.

U5A, C3, C4 và U4A, C1, C2 là bộ nguồn điện 1,5V và 3,3V cung cấp cho U10. U6 là bộ nguồn điện 3,3V cung cấp cho các IC U36, U37, U38.

Các tín hiệu đầu vào sẽ đi qua điện trở từ R32 đến R77 để giảm dòng rồi được đưa vào các chân I/O của U10. Các mạch đệm ra U11, U13, U15, U17, U19÷ U27 dùng để khuếch đại dòng các tín hiệu ra đưa đến các cụm mạch điện khác và các thiết bị ngoại vi. Các tín hiệu qua điện trở R78, R79, R80 đưa ra đầu cắm 3Ш1 để kết nối với bàn kiểm tra PS17-320V.

Các bộ dao động oscillator 4MHz (U2 hình 1), bộ dao động oscillator 64MHz (U1 hình 1), bộ dao động oscillator 13MHz (U42 hình 1) tạo ra các xung nhịp 4 MHz, 64 MHz, 13 MHz đưa đến IC U10.

Mạch điện U7, R13-R22 là mạch điện so sánh kiểm tra tín hiệu báo nguồn tốt (Испр. Питания ЦВУ) được tạo ra ở cụm mạch điện kiểm tra nguồn. Đây là 2 mạch so sánh điện áp dùng để so sánh điện áp tín hiệu Испр. Питание ЦВУ với 2 mức ngưỡng điện áp là 1,5V và 3,5V. Mạch này sẽ tạo ra 2 tín hiệu sosanh1 và sosanh2 để cung cấp cho mạch kiểm tra tín hiệu báo nguồn tốt (được tích hợp trong linh kiện CYCLONE). Thuật toán đánh giá tín hiệu báo nguồn tốt như sau: Khi điện áp tín hiệu Испр. Питания ЦВУ tăng lớn hơn 3,5V bộ nguồn điện được coi là tốt và ngược lại nếu điện áp Испр. Питания ЦВУ giảm nhỏ hơn 1,5V – bộ nguồn điện không tốt. Tín hiệu báo nguồn tốt Dienapchuan sẽ cho phép tạo ra tín hiệu CE=”0” ở đầu ra mạch NAND U39A để cho phép truy cập vào bộ nhớ RAM U33,U34,U35. Khi tín hiệu báo nguồn tốt Dienapchuan =”0” sẽ tạo ra tín hiệu CE=”1”, sẽ cấm truy cập vào bộ nhớ RAM U33,U34,U35.

Mạch điện U43-46, R39-44 là mạch điện tạo tín hiệu báo tốt. Khi thiết bị A313-V tốt, tín hiệu bít thứ 5 của thanh ghi РгК2 có dạng mê an tần số 400Hz được đưa đến chân 3 U44. Ở đầu ra sẽ tạo ra tín hiệu báo tốt Исправн. Ключ, Исправн. ТТЛ có cực tính ngược nhau đưa vào IC U10, sau đó sẽ tạo ra tín hiệu báo tốt tương ứng.

Các IC U3 là IC cấu hình cho các IC U10. Dữ liệu cấu hình cho linh kiện U10 được tạo bởi phần mềm Quartus II từ bản thiết kế các mạch điện tích hợp trong các linh kiện này.

Các cụm mạch điện chức năng tích hợp trong linh kiện FPGA CYCLONE EP1C12Q240I7 U10 gồm:

- Bộ xử lý (gồm thiết bị số học, thiết bị điều khiển);
- Bộ nhớ ROM A313-22V;
- Mạch điều khiển bộ nhớ A313-23V và chuyển mạch dữ liệu;
- Mạch đồng bộ.
- Mạch tạo lệnh đơn ra và chuyển mạch tín hiệu nối tiếp vào của thiết bị vào ra.
- Bộ điều khiển chương trình;
- Bộ điều khiển giao tiếp;
- Bộ điều khiển biến đổi;
- Bộ điều khiển lệnh;
- Bộ tạo mã nối tiếp và bus chính;
- Bộ biến đổi tín hiệu số.

Thiết kế các cụm mạch điện chức năng chính trên phần mềm QuatusII được chia thành các mô đun. Mỗi mô đun là một mạch chức năng tương đương như mạch chức năng trong sơ đồ mạch của thiết bị vào ra, sử dụng các cổng logic cơ bản hoặc các linh kiện trong thư viện MAXPLUSII của phần mềm QuatusII tương đương với các linh kiện tương ứng trên các mạch điện của thiết bị vào ra. Đối với các linh kiện không có linh kiện tương đương trong thư viện, sẽ được thay thế bằng linh kiện hoặc nhóm linh kiện có chức năng tương đương hoặc bằng mô đun thiết kế bằng ngôn ngữ VHDL.

Cụm A313-V.01 được kết nối với các cụm mạch điện khác và với các thiết bị ngoại vi thông qua đầu cắm DC1 và DC2 thông qua tấm trung gian A313-V.09.

Nguyên lý làm việc của cụm A313-V.01 như sau: Trong quá trình làm việc của thiết bị, các tín hiệu vào gồm: các lệnh đơn (Вход 1РК÷7РК, Вход Признак П), các tín hiệu nối tiếp vào Вход ПК1(1÷16), Вход ПК2(1÷16), các tín hiệu từ đầu ra cụm tích phân và biến đổi A313-V.04 và A313-V.03, thông qua hai đầu căm DC1 và DC2 được đưa đến các mạch điện chức năng tích hợp

trong IC U10. Các tín hiệu này được biến đổi thành dữ liệu song song, sau đó được ghi vào bộ nhớ Ram U33, U34, U35 ở các chu kỳ nhận các tín hiệu vào tương ứng. Bộ xử lý tích hợp trong U10 sẽ sử dụng các dữ liệu này như là các dữ liệu đầu vào của chương trình thuật toán dẫn đường để tính toán các tham số dẫn đường. Các dữ liệu đầu ra được ghi vào bộ nhớ ram ở những địa chỉ định sẵn, các mạch chức năng biến đổi dữ liệu ra sẽ đọc các dữ liệu này và biến đổi thành tín hiệu tương ứng rồi đưa đến các cụm mạch chức năng khác, gồm các tín hiệu sau:

- Các tín hiệu nối tiếp ra (ПК1-1, ПК1-2, ПК2-1, ПК2-2, ПКци) và các tín hiệu đồng bộ kênh nối tiếp ($\overline{\text{СВК}}$, $\overline{\text{СПК}}$, СИ, 80кГц) được đưa đến đầu cắm 3Ш4 để đưa đến các thiết bị ngoại vi.

- Các tín hiệu lệnh đơn ra: Упр Выход РК1÷Упр Выход РК32 được đưa đến cụm А313-V.07. Ở đó các tín hiệu Упр Выход РК1÷Упр Выход РК16 được biến đổi thành lệnh đơn mức +27V-hở mạch, còn các tín hiệu Упр Выход РК17÷Упр Выход РК32 được biến đổi thành các lệnh đơn colectơ chập mát- hở mạch.

- Dữ liệu thanh ghi tỷ lệ (Упр 4р РПР÷Упр 15р РПР) được đưa đến cụm А313-V.04 qua đầu căm DC2 để điều chỉnh cân bằng 2 kênh tích phân а và б.

- Các tín hiệu điều khiển kênh biến đổi tương tự vào gồm: Упр. Т1÷Упр. Т4, Упр. t1÷Упр. t4, Упр. К1÷Упр. К2 được đưa đến cụm А313-V.02 qua đầu căm DC2.

Cụm А313-V.01 được chế tạo dưới dạng một tấm mạch đơn và được kết nối với các cụm mạch khác bằng hai đầu cắm 96 chân DC1 và DC2 thông qua tấm trung gian А313-V.09.

6.2. Cụm chuyển mạch tín hiệu vào А313-V.02

Sơ đồ nguyên lý mạch điện cụm А313-V.02 được trình bày trong hình 2 tập sơ đồ bản vẽ А313-V.

Mạch chuyển mạch tín hiệu vào là bộ chuyển mạch 16 vị trí 3 kênh, trong đó 2 kênh chuyển mạch kênh а, б của 16 kênh vào tín hiệu tương tự (Вход1а÷Вход16а, Вход1б÷Вход16б), 1 kênh còn lại chuyển mạch 16 lệnh

đơn vào (РК1÷РК16). Các tín hiệu này được đưa đến từ đầu cắm 3Ш3 qua tấm trung gian. Các tín hiệu tương tự а, б có dạng điện áp xoay chiều 400Hz biên độ 8V. Các lệnh đơn có mức điện áp +27V. Tại đầu vào mạch chuyển mạch tín hiệu vào, các tín hiệu tương tự được biến đổi thành mức điện áp 4V, các lệnh đơn được chuyển hóa thành tín hiệu mức TTL bằng các bộ phân áp điện trở. Bộ chuyển mạch được điều khiển bằng các tín hiệu $t_1 \div t_4$, $T_1 \div T_4$ được đưa đến từ cụm A313-V.01.

Trong cụm biến đổi tín hiệu vào, các tín hiệu điều khiển mức điện áp TTL từ cụm mạch điện A313-V.01 quá IC U66÷U76 được biến đổi thành các tín hiệu có mức -23V, +3,5V dùng để điều khiển các IC chuyển mạch 168КТ1б của bộ chuyển mạch. Trong đó mức -23V (tương ứng với mức logic "1" của tín hiệu điều khiển) sẽ mở các IC chuyển mạch 168КТ1б, mức +3,5V (tương ứng với mức logic "0")- sẽ đóng.

Đầu ra bộ chuyển mạch Выход а, Выход б, Выход РК ở đầu ra U2, U14 và các tín hiệu biến đổi mức được đưa sang các cụm mạch điện A313-V.03 tại các chu kỳ biến đổi tín hiệu vào tương tự.

Cụm A313-V.02 được chế tạo dưới dạng một tấm mạch đơn. Cụm A313-V.02 được kết nối điện với các cụm mạch khác bằng 02 đầu cắm 96 chân DC3 và DC4 thông qua tấm mạch trung gian A313-V.09.

6.3. Cụm mạch tích phân A313-V.03 và cụm mạch biến đổi A313-V.04

Sơ đồ nguyên lý mạch điện cụm A313-V.03 và A313-V.04 được trình bày trong hình 3, hình 4 tập sơ đồ bản vẽ A313-V.

Trong chế độ mã hóa cụm mạch tích phân thực hiện các chức năng sau:

- Tự động điều chỉnh.

- Đặt điều kiện ban đầu để đảm bảo nhận được tín hiệu mức "không" ở đầu ra trước khi thực hiện tích phân.

- Tích phân tín hiệu và lưu tín hiệu nhận được ở thời điểm cuối chế độ tích phân.

Bộ tích phân có hai kênh: kênh a và kênh б, dùng để thực hiện tích phân hai kênh a và б tương ứng của tín hiệu tương tự vào. Mỗi kênh tích phân gồm có một bộ emitơ lặp, một bộ đảo và một mạch tích phân. Tín hiệu điều khiển chế độ điều chỉnh tự động là tín hiệu Упр АП, tín hiệu điều khiển chế độ quy không là Упр НУ, chế độ tích phân-Упр ИНТ. Các tín hiệu này được đưa sang từ cụm A313-V.02 (được biến đổi từ mức logic thành mức điện áp +3,5V; -23V trên cụm A313-V.02). Các tín hiệu đầu ra của bộ tích phân Инт “а” và Инт “б” được đưa đến cụm biến đổi A313-V.04 để biến đổi thành tín hiệu số. Các tín hiệu điều chỉnh tỷ lệ bộ biến đổi số Упр8рРМ÷Упр15рРМ được đưa đến bộ điện trở số (U27, U29, U31, U32) để thay đổi điện trở của nó để làm cân bằng hai kênh tích phân. Ngoài ra trên tấm mạch tích phân còn có các mạch kiểm tra, mạch biến đổi các tín hiệu điều khiển bộ tích phân và bộ biến đổi từ mức logic thành mức điện áp +3,5V; -23V.

Tấm biến đổi dùng để biến đổi số - tương tự tuyến tính hoặc hàm (giải mã) và biến đổi tương tự - số (mã hóa). Trong chế độ giải mã, bộ biến đổi đưa ra hai tín hiệu vi sai, theo đó tạo ra các tín hiệu phản hồi. Quan hệ giữa các tín hiệu phản hồi trong chế độ giải mã chức năng bằng tg góc mã được đặt. Trong chế độ giải mã tuyến tính, một trong hai tín hiệu phản hồi tỷ lệ với mã đặt theo tỷ lệ với tín hiệu phản hồi thứ 2.

Trong chế độ mã hóa, bộ biến đổi tạo ra tín hiệu vi sai. Tín hiệu này đảm bảo tạo ra mã góc nhị phân (biến đổi hàm) hoặc mã nhị phân tỷ lệ với giá trị điện áp (biến đổi tuyến tính).

Ngoài ra, bộ biến đổi tạo ra tín hiệu để kiểm tra trạng thái tốt của các mạch vào. Trong chế độ giải mã hàm, các tín hiệu 4р РПР÷15р РПР (tương ứng với góc cần biến đổi X) đưa đến hai bộ điện trở số (bộ điện trở số 1 gồm R53÷R70, U34÷U39 và bộ điện trở số 2 gồm R80÷R97, U46÷U51).

Ở đầu vào bộ so sánh U27 so sánh 2 tín hiệu. Một trong các tín hiệu này được tạo ra ở đầu ra bộ điện trở số 1 tương ứng với biểu thức:

$$U_{\text{оп}}.X + U_1.K_1.X^2 - U_1.K_2.X$$

Trong đó: U_{on} – điện áp chuẩn, được tạo ra trên bộ ổn áp Д1 hoặc bộ lặp lại 6.

U_1 – tín hiệu phản hồi, được đưa đến từ đầu ra bộ nhớ tương tự đến đầu vào bộ lặp 5 qua khóa U29 (1 - 3) hoặc U29 (12 - 14) và U19 (5 - 7).

K_1 – hằng số, được xác định bằng tỷ lệ điện trở R290 và thành phần điện trở vào R295, R296, R295, R297, R298, R284, R294, R293, R30) của bộ khuếch đại U33.

K_2 – hằng số, được thực hiện trên các điện trở R32, R33, R35. Tín hiệu thứ hai trong số các tín hiệu so sánh "U_1" đi đến đầu vào bộ so sánh từ đầu ra bộ lặp 5 qua điện trở R299.

Ở đầu ra bộ so sánh U27 tạo ra tín hiệu vi sai:

$$U_{\text{оп}}.X + U_1.K_1.X^2 - U_1.K_2.X - U_1$$

Và đưa đến đầu vào bộ nhớ tương tự qua các khóa U13 (12-14), U28 (1-3) hoặc U28 (5-7).

Vì bộ nhớ tương tự có đặc tuyến vào thiên áp, nên trong thành phần bộ biến đổi có bộ phối hợp (D8, R44).

Khi chuyển mạch U27 đạt tới trạng thái cân bằng (chân 9 bộ khuếch đại U27 tín hiệu mức 0), giá trị tín hiệu phản hồi "OCa" sẽ được xác định bằng biểu thức: $U_1 = U_{on}.\text{Tg}\alpha$, trong đó α – góc tương ứng với mã X.

Tín hiệu U_{on} được tạo ra theo tín hiệu vi sai ở đầu ra bộ lặp 6. Trong chế độ mã hóa ở đầu ra bộ so sánh U27 tạo ra tín hiệu sai:

$$U_{\text{оп}}.\cos\alpha\,.X + U_{\text{оп}}.\sin\alpha\,K_1.X^2 - U_{\text{оп}}.\sin\alpha\,.K_2.X - U_{\text{оп}}.\sin\alpha$$

Trong đó: $U_{on}.\sin\alpha$ và $U_{on}.\cos\alpha$ là các tín hiệu mã.

Tín hiệu vi sai được đưa đến thiết bị điều khiển (thanh ghi biến đổi) và đầu ra của thiết bị này sẽ tạo ra mã góc nhị phân. Khi đó các tín hiệu từ đầu ra của thanh ghi biến đổi (Упр 4р РПР÷ Упр 15р РПР) sẽ đưa đến các bộ điện trở số.

Khi bộ so sánh U27 đạt được trạng thái cân bằng (chân 9 U27 có tín hiệu mức 0). Trong thanh ghi РПР sẽ tạo ra mã góc nhị phân.

Ở chế độ biến đổi tuyến tính (mã hóa hoặc giải mã) bằng khóa U18 ngắt phản hồi và tín hiệu từ đầu ra bộ điện trở số 2 không đi đến đầu vào bộ khuếch

đại U33. Trong trường hợp này, ở bộ so sánh U27 trong chế độ giải mã sẽ thực hiện so sánh các tín hiệu $U_{on}.X$ và U_1, còn theo tín hiệu vi sai $U_{on}.X - U_1$ ở đầu vào "OCa" tạo ra tín hiệu "$U_1 = U_{on}.X$".

Trong chế độ mã hóa trong bộ so sánh U27 so sánh tín hiệu "$U_{bx1}.X$" và "U_{bx2}". Theo tín hiệu vi sai "$U_{bx1}.X - U_{bx2}$" trong thanh ghi biến đổi РПР tạo ra mã tỷ lệ với giá trị điện áp mã hóa U_{bx1}/U_{bx2}. Để đưa góc về dải 0 – 45° trong thành phần bộ biến đổi có bộ chuyển mạch và bộ đảo.

Bộ chuyển mạch thực hiện trên các khóа U10, U28 và U29 được điều khiển bằng các tín hiệu "$2p3p\ V\ \overline{2p3p}$" và "$\overline{2\text{p}3\text{p}\ \text{V}\ \overline{2\text{p}3\text{p}}}$".

Trong chế độ giải mã theo tín hiệu "$\overline{2\text{p}3\text{p}\ \text{V}\ \overline{2\text{p}3\text{p}}}$" thực hiện chuyển mạch điện áp U_1 vào mạch tạo tín hiệu để nuôi (cung cấp) cuộn sin biến thế CKT và tín hiệu "U_{on}" – cuộn cosin CKT.

Thực hiện tương tự khi ở chế độ mã hóa chuyển mạch tín hiệu "$U_{on}.\sin\alpha$" và "$U_{on}.\cos\alpha$ " tương ứng đến đầu vào các bộ lặp (5 hoặc 3).

Trong thành phần bộ đảo có bộ lặp U41, bộ khuếch đại U42 và khóа U16. Trong bộ biến đổi tạo ra tín hiệu hiệu chỉnh "Kopp" để làm giảm sai số hệ thống của phép biến đổi tự động theo các tín hiệu "Упр 4р РПР" và "Упр 5р РПР" nếu chúng đến đồng thời. Khi đó thay đổi hệ số truyền K_1.

Để giảm sai số đo trong bộ biến đổi khi không có chế độ mã hóa và giải mã tự động tạo ra tín hiệu tự động điều chỉnh tương ứng với biểu thức "$\overline{\text{Упр.дек}\ \text{V}\ \text{Упр.код}\ \Lambda\ (\text{Д}\ \text{V}\ \text{К})}$".

Trong chế độ "$\overline{\text{Д}\ \text{V}\ \text{К}}$" thực hiện bù trừ sự không cân bằng của các bộ khuếch đại 140УД1Б. Theo tín hiệu "$\overline{\text{Д}\ \text{V}\ \text{К}}$" đầu vào các bộ lặp U31, U41 và U45 qua các điện trở R18, R19, và R34, các khóа U14(12-14), U14(8-10) và U19(8-10) nối với dây chung (мát). Khi đó trên các tụ C27, C31, và C6 nối với đầu vào các bộ khuếch đại (U33, U42, U27), nhớ các tín hiệu cần thiết để bù trừ sự không cân bằng của các bộ khuếch đại U33 và U31; U42 và U41, U27 và U45.

Vì bộ lặp U53 được sử dụng chỉ trong chế độ giải mã, việc tự động điều chỉnh bộ lặp này được thực hiện bằng tín hiệu "$\overline{\text{Упр.дек}}\ \Lambda\ \overline{\text{Д}}$" trong chu kỳ

thời gian khi không giải mã. Khi đó khóa U26 nối đầu vào bộ lặp U53 qua điện trở R17 xuống dây chung (mát).

Trên tụ điện C7 nối với đầu ra bộ khuếch đại U53, nhớ tín hiệu cần thiết để bù trừ sự không cân bằng của các bộ khuếch đại.

Kiểm tra mạch vào được thực hiện nhờ bộ chuyển mạch kiểm tra thực hiện trên bộ khuếch đại U44 và bán dẫn T1.

6.4. Cụm chuyển mạch tín hiệu ra A313-V.05

Sơ đồ nguyên lý mạch điện cụm chuyển mạch tín hiệu ra A313-V.05 được trình bày trong hình 5 tập sơ đồ bản vẽ A313-V.

Cụm chuyển mạch tín hiệu ra A313-V.05 được chế tạo theo sơ đồ nguyên lý mạch điện của tấm chuyển mạch ra (У11) của thiết bị A313-3 do Liên bang Nga chế tạo. Các vi mạch và tụ điện sử dụng chế tạo tấm mạch này sử dụng linh kiện do Liên bang Nga sản xuất. Tấm mạch in được thiết kế mới theo kết cấu của thiết bị A313-V. Cụm A313-V.05 được kết nối điện với các cụm mạch khác bằng đầu cắm chân DC9, DC10 thông qua tấm mạch trung gian A313-V.09.

Nguyên lý làm việc của cụm A313-V.05 như sau: Cụm mạch điện này gồm 49 bộ nhớ tương tự tương ứng với 16 kênh tương tự ra (8 kênh tín hiệu tương tự cung cấp cho biến thế sin cos 4V/400Hz, 8 kênh tín hiệu tương tự tỷ lệ theo góc sin cos ±4V) với cặp tín hiệu а, б (Выход 1а÷Выход 16а, Выход 1б÷Выход 16б); 16 kênh tương tự tỷ lệ tuyến tính, điện áp một chiều mức ±4V (Выход 17а÷Выход 32а); Tín hiệu Выход “б” (С28/DC10) là tín hiệu kênh б của 16 kênh tương tự tỷ lệ tuyến tính.

Các bộ nhớ tương tự được chia thành 6 cụm, mỗi cụm có 8 bộ nhớ. Thành phần chính của một bộ nhớ tương tự gồm một tụ điện và các khóa chuyển mạch của bộ chuyển mạch phân kênh 1-32. Các tín hiệu điều khiển lựa chọn các kênh là K1÷K4, T1÷T4, t1÷t4. Các tín hiệu điều khiển có mức điện áp -23V, +3,5V dùng để điều khiển các IC chuyển mạch 168КТ1б của bộ chuyển mạch, được đưa sang từ cụm A313-V.02. Các ô trống tương ứng với giá trị điều khiển của các tín hiệu điều khiển bằng “0”.

Các tín hiệu đầu vào của cụm A313-V.05 là các tín hiệu “A”пр và “B”пр. Các tín hiệu này được đưa đến từ cụm tích phân và biến đổi A313-V.03, A313-V.04 và là các tín hiệu rời rạc. Nhờ việc sử dụng các bộ nhớ tương tự, giá trị rời rạc của các kênh được nhớ lại và đầu ra của bộ chuyển mạch ra là các tín hiệu một chiều có mức điện áp một chiều tương ứng với giá trị đầu ra của bộ biến đổi số-tương tự của mỗi kênh. Chu kỳ cập nhật thông tin của các tín hiệu tương tự ra là 0,15s. Các tín hiệu 8 kênh tín hiệu tương tự cung cấp cho biến thế sin cos 4V/400Hz (Выход 1а÷Выход 8а, Выход 1б÷Выход 8б) được đưa sang tấm khuếch đại tín hiệu ra A313-V.06 để điều chế tạo tín hiệu xoay chiều 400Hz. Các tín hiệu ra còn lại (8 kênh tín hiệu tương tự tỷ lệ theo góc sin cos ±4V, 16 kênh tương tự tỷ lệ tuyến tính, điện áp một chiều mức ±4V (Выход 17а÷Выход 32а) và tín hiệu Выход “б” tương ứng) đưa ra trực tiếp đến đầu cắm 3Ш3. Để tạo tín hiệu phản hồi âm đưa trở lại tấm biến đổi của cụm A313-V.04, trên tấm A313-V.05 có bộ chuyển mạch ghép kênh 32-1 để tạo ra tín hiệu phản hồi âm ОС“а”, ОС”б” lấy mức điện áp từ các bộ nhớ tương tự ở các chu kỳ tương ứng. Các tín hiệu chuyển mạch này tương tự như ở bộ chuyển mạch phân kênh đầu vào.

6.5. Cụm khuếch đại tín hiệu ra A313-V.06

Sơ đồ nguyên lý mạch điện cụm khuếch đại tín hiệu ra A313-V.06 được trình bày trong hình 6 tập sơ đồ bản vẽ A313-V.

Cụm khuếch đại tín hiệu ra là bộ khuếch đại 8 kênh tín hiệu tương tự cung cấp cho biến thế sin cos 4V/400Hz với cặp tín hiệu а, б (Выход 1а÷Выход 8а, Выход 1б÷Выход 8б), đồng thời thực hiện điều chế các tín hiệu này với tần số 400Hz.

Ngoài ra tấm A313-V.06 còn tạo ra tín hiệu xung tần số 400Hz để đưa sang cụm A313-V.01 để đồng bộ pha với tín hiệu tương tự vào trong chu kỳ mã hóa. Tần số 400 Hz vào được lấy từ biến thế Tp1.

6.6. Cụm biến đổi lệnh đơn ra A313-V.07

Sơ đồ nguyên lý mạch điện cụm biến đổi lệnh đơn ra A313-V.07 được trình bày trong hình 7 tập sơ đồ bản vẽ A313-V.

Cụm biến đổi lệnh đơn ra dùng để biến đổi các lệnh đơn mức TTL được tạo ra bởi tấm A313-V.01 thành các lệnh đơn mức 27V và lệnh đơn colectơ hở. Cụm biến đổi lệnh đơn ra được chế tạo theo sơ đồ nguyên lý mạch điện tấm biến đổi lệnh đơn I và II (У14, У15). Các lệnh đơn mức TTL Упр. выходРК1÷Упр. выходРК16 từ tấm A313-V.01 đến được biến đổi thành dạng lệnh đơn mức +27V nhờ mạch điện khóa transistor và rơle. Khi điện áp điều khiển mức logic ”1” transistor sẽ dẫn, rơle đóng và tín hiệu đầu ra các lệnh đơn ВыходРК1÷ВыходРК16 sẽ được cấp +27V. Khi tín hiệu điều khiển mức logic “0” transistor đóng, rơle sẽ ngắt đầu ra các lệnh đơn với nguồn +27V.

Mạch biến đổi các lệnh đơn ВыходРК17÷ВыходРК32 khác các mạch trên ở chỗ không dùng các rơ le, các tín hiệu lệnh đơn ra là các tín hiệu colectơ hở với mức tích cực là “0”.

Các tín hiệu lệnh đơn ra được đưa đến đầu cắm 3Ш4 để đưa đến các thiết bị ngoại vi.

6.7. Cụm nguồn điện A313-V.08.01

Sơ đồ nguyên lý mạch điện cụm nguồn điện A313-V.08.01 được trình bày trong hình 8 tập sơ đồ bản vẽ A313-V.

Căn cứ theo nhu cầu sử dụng các nguồn trong thiết kế A313-V, tấm nguồn A313-V.08.01 được thiết kế tạo ra các nguồn +3,5V; +5V; ±6,3V; ±12V; -23V.

Tấm nguồn A313-V.08.01 sử dụng các mô đun nguồn của hãng Traco Power (U4, U5, U6) và Texas Instruments (U1, U2,U3) đảm bảo độ chính xác cao, nhỏ gọn, chắc chắn, hoạt động tốt trong điều kiện kỹ thuật hàng không. Tham số kỹ thuật của các mô đun này tham khảo datasheet.

Mô đun PTN78020W sử dụng điện áp đầu vào trong dải rộng từ 7V đến 36V, điện áp ra được thiết lập trong dải từ +2,5V đến +12,6V tùy theo điện trở ngoài với độ chính xác 1% nối giữa chân 4 và chân 7. Để tạo ra điện áp +6,3V thì đặt một điện trở vào giữa chân 4 và chân 7 của U1 cỡ 11,6 KΩ (R1 và R6). Để tạo ra điện áp +3.5V thì đặt một điện trở cỡ 62,1 KΩ (R2 và R7) giữa chân 4

và chân 7 U2.PTN78020W làm việc ở dải nhiệt độ từ -40 đến 85 ºC và dòng đầu ra lên tới 6A.

Tạo ra điện áp -6,3V sử dụng mô đun PTN04050A (U3). PTN04050A làm việc ở điện áp đầu vào trong dải từ 2,9V đến 7V để tạo ra điện áp ra điều chỉnh được trong dải từ -15V đến -3,3V bằng điện trở ngoài đặt giữa chân 4 và chân 1. Để tạo ra điện áp ra -6,3V, U3 sử dụng +5V được tạo ra từ U5 làm đầu vào và đặt một điện trở cỡ 9,8 KΩ trên R3 và R8. PTN04050A làm việc tin cậy ở dải nhiệt độ từ -40 đến 85 ºC và công suất đầu ra lên tới 6W.

Để tạo ra điện áp +5V; ±12V; -23V sử dụng các mô đun nguồn cách ly của Traco Power, làm việc tin cậy ở dải nhiệt độ từ -40 đến 75 ºC,lấy +27V máy bay làm điện áp đầu vào và điện áp ra điều chỉnh được trong dải $V_o \pm 10\%$. Tạo ra +5V là mô đun TEN40-2411 (U5). Điện áp +5V lấy trên chân +Vout (chân 7). Khi này nối chân –Vout (chân 8) xuống đất chung. Chân 9 là chân điều chỉnh điện áp ra thì để không kết nối. Dòng nguồn ra +5V đạt tới 8000mA.

Dùng THN30-2415 (U4) tạo ra điện áp -23V. Đặt một điện trở cỡ 1,8 MΩ (R4 và R9) giữa chân 3 (+Vout) và chân 4 (Trim) của U4 để lấy điện áp ra -23V trên chân 5 (-Vout). Dòng điện áp ra trong mạch này có thể lên tới 1250mA.

Tạo ra điện áp ± 12V là mô đun TEN25-2422 (U6). Đặt một điện trở cỡ 32KΩ (R5 và R10) giữa chân 6 (-Vout) và chân 7 (chân Trim) của U6 để hiệu chỉnh điện áp ra +12V lấy trên chân 4 và -12V trên chân 6. Dòng điện áp ra trong cách mắc mạch này có thể đạt tới ±1250mA.

6.8. Cụm mạch điện kiểm tra nguồn A313-V.08.02

Sơ đồ nguyên lý mạch điện cụm A313-V.08.02 được trình bày trong hình 9 tập sơ đồ bản vẽ A313-V.

Tấm kiểm tra nguồn A313-V.08.02 thực hiện chức năng kiểm tra các nguồn được tạo ra từ tấm nguồn A313-V.08.01. Dựa trên chức năng hoạt động và sơ đồ nguyên lý tấm kiểm tra nguồn của Nga, tấm kiểm tra nguồn A313-V.08.02 vẫn giữ nguyên lý kiểm tra các nguồn đã nêu trên trên nền tảng linh kiện Nga và linh kiện tư bản .

Các nguồn +5V; ±6,3V; ±12V; -23V từ tấm nguồn A313-V.08.01 đưa tới đầu vào kênh các điện áp vào kiểm tra dương và kênh các điện áp vào kiểm tra âm. Kênh dương gồm các điện áp +5V; +6,3V; +12V được phân áp và điều chỉnh phân áp về +2,5V bằng các biến trở R5, R6, R8. Khi có chênh áp ngoài dải cho phép ±10% đối với bất kỳ một trong các điện áp vào kiểm tra thay đổi tương ứng sẽ được thể hiện trên các chân Anode chung hoặc Cathode chung của U2 hoặc U1. Các biến trở R15, R17 dùng để hiệu chỉnh các điện áp ngưỡng so sánh đặt vào U5, U6. Hiệu chỉnh R15 để đặt ngưỡng +2,55V vào chân không đảo (chân 10) U5 và hiệu chỉnh R17 để đặt ngưỡng +2,45V vào chân đảo (chân 9) U6. Khi các điện áp vào kiểm tra đều trong dải cho phép thì điện áp chân ra khuếch đại thuật toán (chân 5) U5, U6 khoảng –9V. Khi chênh áp vượt trên +10% thì điện áp chân 5 U6 bật lên khoảng +9V. Chênh áp dưới ngưỡng -10% thì điện áp chân 5 U5 bật lên +9V. Tương tự với kênh các điện áp vào kiểm tra âm, gồm các điện áp -6,3V; -12,6V; -23V được phân ápvà điều chỉnh phân áp về -2,5V bằng các biến trở R47, 49, 50. Khi có chênh áp ngoài dải cho phép ±10% đối với bất kỳ một trong các điện áp vào kiểm tra thay đổi tương ứng sẽ được thể hiện trên các chân Anode chung hoặc Cathode chung của U3 hoặc U4. Các biến trở R58, 59 dùng để hiệu chỉnh các điện áp ngưỡng so sánh đặt vào U7, U8. Hiệu chỉnh R58 để đặt ngưỡng -2,45V vào chân không đảo (chân 10) U7 và hiệu chỉnh R59 để đặt ngưỡng -2,55V vào chân đảo (chân 9) U8. Khi các điện áp vào kiểm tra đều trong dải cho phép thì điện áp chân ra khuếch đại thuật toán (chân 5) U7, U8 khoảng –9V. Khi chênh áp dưới ngưỡng -10% thì điện áp chân 5 U7 bật lên khoảng +9V. Chênh áp vượt trên +10% thì điện áp chân 5 U8 bật lên +9V. Khi có +9V trên đầu ra bất kỳ một trong các khuếch đại thuật toán, mạch СК sẽ chỉ thị báo hỏng và các tín hiệu Испр.пит.ППЗУ + 30V, Испр.пит.ЦВУ 0V, Испр.пит ở mức logic 1 được đưa sang khối 2. Nếu trạng thái các điện áp vào kiểm tra đều trong sai số cho phép, mạch СК đưa ra các tín hiệu Испр.пит.ППЗУ 0V, Испр.пит.ЦВУ + 6V và Испр.пит ở mức logic 0 sang khối 2. Trong trường hợp quá áp các điện áp dương hoặc âm, tín hiệu +9V sẽ

mở mạch khuếch đại (T2, T3, T4) đưa ra tín hiệu Исполн.устр cỡ +22V để ngắt nguồn 27V.

6.9. Tấm mạch trung gian A313-V.09

Sơ đồ nguyên lý mạch A313-V.09 được trình bày trên hình 10 tập sơ đồ bản vẽ A313-V.

Tấm mạch trung gian dùng để kết nối trung gian các tín hiệu từ các cụm mạch điện A313-V.01, A313-V.02, A313-V.03, A313-V.04, A313-V.05 và A313-V.06 với nhau đồng thời kết nối với các cụm mạch điện khác là A313-V.07, A313-V.08.01, A313-V.08.02 và với các đầu cắm 3Ш3, 3Ш4. Trên tấm mạch trung gian có 12 đầu cắm 96 chân, dùng để cắm 6 cụm mạch điện A313-V.01, A313-V.02, A313-V.03, A313-V.04, A313-V.05 và A313-V.06. Các tín hiệu nối đến các cụm A313-V.07, A313-V.08.01, A313-V.08.02 và với các đầu cắm 3Ш3, 3Ш4 được hàn từ các điểm hàn trên tấm A313-V.09. Tấm trung gian được bắt chặt bằng 9 vít M3 vào 9 điểm trên khung đáy của vỏ khối A313-V. Trên tấm trung gian A313-V.09 có các điểm đo kiểm tra nguồn điện thứ cấp của khối A313-V.

6.10. Tấm mạch linh kiện rời A313-V.10

Tấm mạch linh kiện rời bao gồm mạch điện lưu trữ nguồn bộ nhớ Ram (VccRam) và mạch tụ lọc nguồn 27V đầu vào.

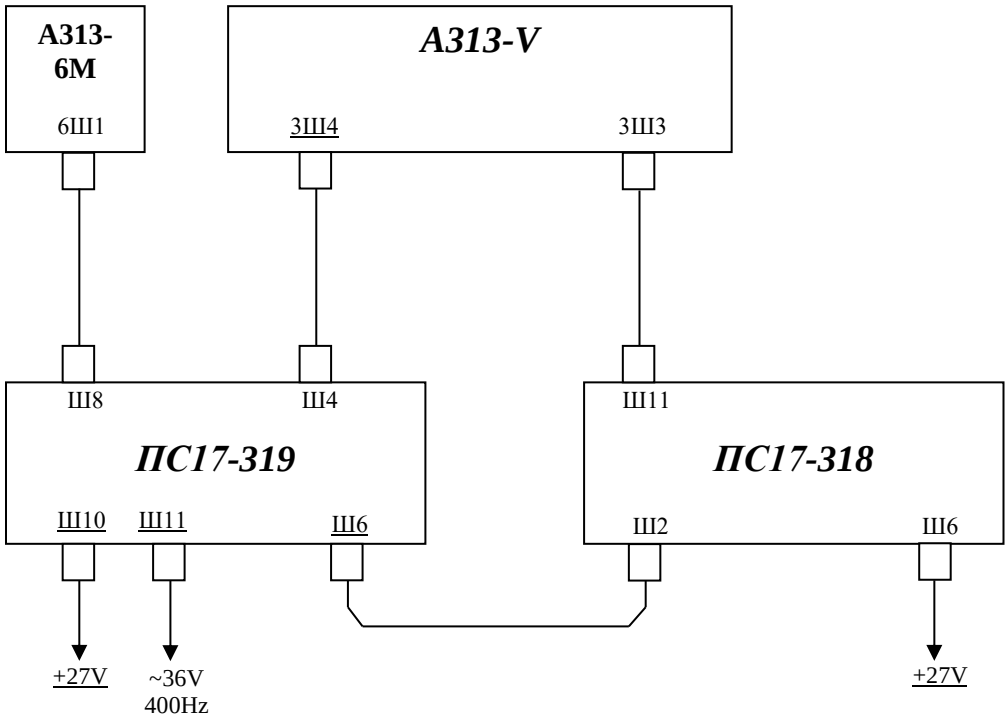
PHẦN 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Kiểm tra thiết bị A313-V trên bàn kiểm tra ПС17-318, ПС17-319

Thiết bị A313-V có thể được kiểm tra trên bàn kiểm tra ПС17-318, ПС17-319 theo các nội dung nêu trong bảng 7. Sơ đồ đấu nối kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị A313-V trên hình 12.

Bảng 7. Trình tự kiểm tra thiết bị A313-V trên bàn kiểm tra ПС17-318, ПС17-319

TT	Nội dung công việc	Yêu cầu
1	Lắp thiết bị A313-V trên bàn kiểm tra ПС17-318, ПС17-319 theo phiếu công nghệ №203 ЕУ1.247.199 РЭ.	
2	Kiểm tra khả năng làm việc và các tham số điện của thiết bị A313-V trên bàn kiểm tra theo các phiếu công nghệ №207, №208, №209 ЕУ1.247.199 РЭ.	Thiết bị A313-V phải đạt được các chỉ tiêu, tham số kỹ thuật theo các phiếu công nghệ.
3	Nhập chương trình bay vào thiết bị A313-V theo phiếu công nghệ №210 ЕУ1.247.199 РЭ và kiểm tra dữ liệu thông tin chương trình bay được lưu giữ trong bộ nhớ A313-23V theo phiếu công nghệ №219 ЕУ1.247.199 РЭ.	Dữ liệu thông tin chương trình bay được lưu giữ phải đạt được theo phiếu công nghệ.



Hình 12. Sơ đồ đấu nối kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị A313-V

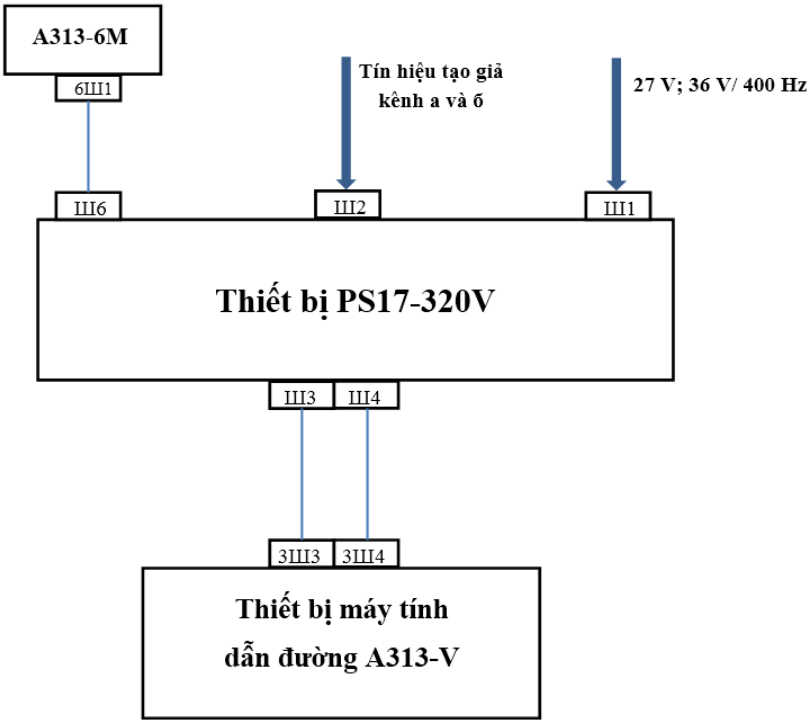
Bảng 8. Danh mục các phiếu công nghệ

STT	Tên phiếu công nghệ	Nội dung
1	Phiếu công nghệ số 201	Tháo thiết bị A-313 khỏi máy bay. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sự dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
2	Phiếu công nghệ số 202	Lắp thiết bị A-313 lên máy bay. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
3	Phiếu công nghệ số 203	Lắp thiết bị A-313 lên bàn kiểm tra. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
4	Phiếu công nghệ số 204	Tháo thiết bị A-313 khỏi bàn kiểm tra. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
5	Phiếu công nghệ số 205	Kiểm tra trạng thái tốt của các đèn tín hiệu và cầu chì của hệ thống cung cấp điện cho thiết bị A-313. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
6	Phiếu công nghệ số 206	Kiểm tra điện áp nguồn cung cấp cho thiết bị A-313 Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
7	Phiếu công nghệ số 207	Kiểm tra các giá trị điện áp của thiết bị A-313. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
8	Phiếu công nghệ số 208	Kiểm tra các tham số của thiết bị A-313 ở chế độ kiểm tra “Контроль”. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
9	Phiếu công nghệ số 209	Kiểm tra giá trị các tham số của thiết bị A313 trên bàn kiểm tra. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
10	Phiếu công nghệ số 210	Nạp chương trình bay vào thiết bị A-313 trong trường hợp cần thiết. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
11	Phiếu công nghệ số 211	Nạp thời gian tức thời vào thiết bị A-313. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.

12	Phiếu công nghệ số 212	Nạp hướng đỗ máy bay cho thiết bị A-313 Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
13	Phiếu công nghệ số 213	Đưa các thông tin đã được lưu giữ tại ЗУ đến bộ chỉ thị (bài kiểm tra №1). Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
14	Phiếu công nghệ số 214	Thay đổi các điểm dẫn đường. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
15	Phiếu công nghệ số 215	Thay đổi phương pháp điều khiển bay. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
16	Phiếu công nghệ số 216	Đặt những giá trị cự ly cho trước. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
17	Phiếu công nghệ số 217	Điều khiển bằng chế độ “ПОВТОРНЫЙ ЗАХОД” (bay lại). Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
18	Phiếu công nghệ số 218	Đặt các điểm cơ động Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
19	Phiếu công nghệ số 219	Tự động chỉ thị chương trình bay (bài kiểm tra №3). Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
20	Phiếu công nghệ số 220	Cố định tọa độ địa lý của điểm dẫn đường. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
21	Phiếu công nghệ số 221	Lập trình cơ động БАРРАЖИРОВАНИЕ. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
22	Phiếu công nghệ số 222	Quan sát bên ngoài các khối thiết bị A-313 trên máy bay. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.
23	Phiếu công nghệ số 223	Hỏi tổ bay về sự làm việc của thiết bị trong thời gian bay. Quy trình thao tác tương tự trong quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị A313 EY1.247.199 РЭ.

2. Kiểm tra thiết bị A313-V trên thiết bị PS17-320V

Sơ đồ đấu nối thiết bị A313-V kiểm tra trên thiết bị PS17-320V trên hình 13



Hình 13. Sơ đồ đấu nối của thiết bị A313-V với thiết bị PS17-320V

2.1. Kiểm tra tính năng của thiết bị A313-V trong chế độ thu phát lệnh đơn

Chế độ kiểm tra thu lệnh đơn

- Kết nối thiết bị kiểm tra PS17-320V với máy tính A313-V, các công tắc trên mặt máy ở vị trí dưới, công tắc A313-13/A313-V về vị trí A313-V.
- Bật công tắc nguồn 27V.
- Bật công tắc PK2 và PK8 lên vị trí trên.
- Thực hiện lần lượt theo bảng 9 để kiểm tra các lệnh đơn vào PK1÷PK16.

Bảng 9. Chế độ kiểm tra thu lệnh đơn

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	Thực hiện	Yêu cầu
000_8	Bật và tắt công tắc PK1	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
001_8	Bật và tắt công tắc PK2	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
002_8	Bật và tắt công tắc PK3	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
003_8	Bật và tắt công tắc PK4	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
004_8	Bật và tắt công tắc PK5	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	Thực hiện	Yêu cầu
005_8	Bật và tắt công tắc PK6	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
006_8	Bật và tắt công tắc PK7	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
007_8	Bật và tắt công tắc PK8	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
010_8	Bật và tắt công tắc PK9	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
011_8	Bật và tắt công tắc PK10	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
012_8	Bật và tắt công tắc PK11	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
013_8	Bật và tắt công tắc PK12	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
014_8	Bật và tắt công tắc PK13	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
015_8	Bật và tắt công tắc PK14	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
016_8	Bật và tắt công tắc PK15	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ
017_8	Bật và tắt công tắc PK16	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ

Chế độ kiểm tra phát lệnh đơn

- Bật công tắc nguồn 27V.
- Bật công tắc PK2 và PK8 lên vị trí trên.
- Thực hiện lần lượt theo bảng 10 để kiểm tra các lệnh đơn ra PK1 ÷ PK16:

Bảng 10. Chế độ kiểm tra phát lệnh đơn

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	Thực hiện	Yêu cầu
225_8	Bật và tắt công tắc PK1	Sáng và tắt đèn số 0 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 1 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK2	Sáng và tắt đèn số 1 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 2 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK3	Sáng và tắt đèn số 2 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	**Thực hiện**	**Yêu cầu**
		3 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK4	Sáng và tắt đèn số 3 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 4 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK5	Sáng và tắt đèn số 4 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 5 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK6	Sáng và tắt đèn số 5 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 6 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK7	Sáng và tắt đèn số 6 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 7 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK8	Sáng và tắt đèn số 7 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 8 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK9	Sáng và tắt đèn số 8 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 9 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK10	Sáng và tắt đèn số 9 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 10 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK11	Sáng và tắt đèn số 10 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 11 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK12	Sáng và tắt đèn số 11 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 12 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK13	Sáng và tắt đèn số 12 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 13 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK14	Sáng và tắt đèn số 13 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 14 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK15	Sáng và tắt đèn số 14 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 15 ở sườn máy.
225_8	Bật và tắt công tắc PK16	Sáng và tắt đèn số 15 trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ và đèn số 16 ở sườn máy.

2.2. Kiểm tra tính năng của thiết bị A313-V trong chế độ thu phát mã nối tiếp

Chế độ kiểm tra thu mã nối tiếp

- Bật công tắc nguồn 27V
- Bật công tắc PK2 và PK8 lên vị trí trên
- Công tắc ВЫБОР КОД để ở vị trí I
- Thực hiện lần lượt theo bảng 11 với công tắc PK4 tắt:

Bảng 11. Chế độ kiểm tra thu mã nối tiếp

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	Công tắc 101...0 - 101...1	Yêu cầu
104_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
105_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
106_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
107_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
110_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
111_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
112_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
113_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
114_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
115_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
116_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
117_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
120_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
121_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
122_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
123_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	Công tắc 101...0 - 101...1	Yêu cầu
124_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
125_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
126_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
127_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
130_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
131_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
132_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
133_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
134_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
135_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
136_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8
137_8	Chuyển vị trí 101...0 / 101...1	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8 hoặc 052525_8

Chế độ kiểm tra phát mã nối tiếp

- Bật công tắc nguồn 27V
- Bật công tắc ПК ЦИ - ВЫХ.ПК về vị trí ВЫХ.ПК,
- Bật công tắc PK2; PK8 lên vị trí trên.
- Thực hiện lần lượt theo bảng 12 với công tắc PK4 tắt:

Bảng 12. Chế độ kiểm tra phát mã nối tiếp

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	Yêu cầu
144_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
145_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
146_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
147_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	**Yêu cầu**
150_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
151_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
152_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
153_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
154_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
155_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
156_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
157_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
160_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
161_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
162_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
163_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
164_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
165_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
166_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
167_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
170_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
171_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
172_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
173_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
174_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	Yêu cầu
	tương ứng là 052525_8
175_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8
176_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 052525_8
177_8	Sáng đèn trên vùng hiển thị ИНДИКАЦИЯ mã tương ứng là 125252_8

2.3. Bài đo kiểm tra 3: Kiểm tra tính năng của thiết bị PS17-320V trong chế độ mã hóa và giải mã

- Bật công tắc nguồn 27V.
- Bật công tắc PK2 và PK8 lên vị trí trên.
- Thực hiện kiểm tra chế độ mã hóa theo bảng 13

Bảng 13. Chế độ kiểm tra mã hóa

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	Yêu cầu
000_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
001_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
002_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
003_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
004_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
005_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
006_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
007_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
010_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
011_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
012_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$ ($107776 \pm 200_8$) hoặc $150000_8 \pm 200_8$ ($147776 \pm 200_8$)
013_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 140_8$ ($107776 \pm 140_8$) hoặc $150000_8 \pm 140_8$ ($147776 \pm 140_8$)
014_8	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng $110000_8 \pm 200_8$

Nhập địa chỉ từ dãy công tắc АДРЕС 7 ÷15	**Yêu cầu**
	(107776±200$_8$) hoặc 150000$_8$±200$_8$ (147776±200$_8$)
015$_8$	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng 110000$_8$±200$_8$ (107776±200$_8$) hoặc 150000$_8$±200$_8$ (147776±200$_8$)
016$_8$	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng 110000$_8$±200$_8$ (107776±200$_8$) hoặc 150000$_8$±200$_8$ (147776±200$_8$)
017$_8$	Đèn hiển thị ИНДИКАЦИЯ tương ứng 110000$_8$±200$_8$ (107776±200$_8$) hoặc 150000$_8$±200$_8$ (147776±200$_8$)

-Thực hiện kiểm tra chế độ giải mã:

+ Trên bảng điều khiển A313-6M tiến hành thao tác nhập: ВВОД → ПУ/Д → nhập giá trị góc 045000 khi đó đo các tín hiệu cửa ra Выход theo kênh а và б trên 3Ш3В phải có giá trị bằng nhau theo như bảng 14

Bảng 14. Chế độ kiểm tra giải mã

Tên tín hiệu	**Lỗ đo 3Ш3В trên sườn máy PS17-320V**	**Yêu cầu**
Выход 1а	2	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 1б	3	
Выход 2а	4	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 2б	5	
Выход 3а	6	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 3б	7	
Выход 4а	8	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 4б	9	
Выход 5а	10	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 5б	11	
Выход 6а	12	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 6б	13	
Выход 7а	14	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 7б	16	
Выход 8а	15	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 8б	17	
Выход 9а	18	Tín hiệu 9а mức ‘0’ Tín hiệu 9б mức ‘1’
Выход 9б	19	
Выход 10а	22	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 10б	23	
Выход 11а	24	Hai tín hiệu bằng nhau

Tên tín hiệu	Lỗ đo 3Ш3В trên sườn máy PS17-320V	Yêu cầu
Выход 11б	25	
Выход 12а	26	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 12б	27	
Выход 13а	28	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 13б	29	
Выход 14а	30	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 14б	31	
Выход 15а	32	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 15б	33	
Выход 16а	34	Hai tín hiệu bằng nhau
Выход 16б	35	

3. Kiểm tra thiết bị A313-V khi lắp lên máy bay tại mặt đất

Bảng 15. Nội dung kiểm tra thiết bị A313-V khi lắp lên máy bay tại mặt đất

TT	Nội dung công việc	Yêu cầu
1	Lắp thiết bị A313-V lên máy bay.	
2	Kiểm tra các thiết bị VTĐT theo nội dung chuẩn bị trước ngày bay.	Các thiết bị VTĐT phải hoạt động tốt.
3	Kiểm tra thiết bị A313-V theo các phiếu công nghệ số 13 (đặt chương trình ở A313-6M, đặt thời gian và hướng đỗ) và số 43 (Kiểm tra khả năng làm việc của máy tính A313 ở chế độ tự kiểm tra) thuộc quyển 9 - Hướng dẫn sử dụng KT số 10СК hoặc số 10УБК.	Thiết bị A313-V phải đạt được các chỉ tiêu, tham số kỹ thuật theo các phiếu công nghệ.

4. Các hỏng hóc thường gặp và cách khắc phục

TT	Hỏng hóc thường gặp	Cách phát hiện và khắc phục
1	Hỏng hóc kênh lệnh đơn vào.	
1.1	Một kênh lệnh đơn vào (mức +27V) bất kỳ hỏng.	- Bước 1: Kiểm tra thông mạch theo đường dây kênh tín hiệu lệnh đơn hỏng từ đầu cắm 3Ш3 đến chân tương ứng ở đầu cắm DC3/TG. Nếu kết quả kiểm tra thông mạch không tốt thì tiến hành kiểm tra phát hiện chỗ đứt, sửa chữa nối lại đường dây. Nếu kết quả kiểm tra thông mạch tốt thì chuyển sang bước 2. - Bước 2: Kiểm tra bộ phân áp chuẩn hóa tín hiệu

TT	Hỏng hóc thường gặp	Cách phát hiện và khắc phục
		lệnh đơn vào và chuyển mạch đầu vào (ở U8 hoặc U9 hoặc U20, U21 của cụm A313-V.02) hoặc IC biến đổi mức điều khiển chuyển mạch của kênh lệnh đơn bị hỏng để phát hiện hỏng hóc và sửa chữa.
1.2	Bốn kênh lệnh đơn vào (mức +27V) liền nhau hỏng.	Nếu bốn kênh lệnh đơn vào liền nhau (cụ thể là 4 kênh PK1, PK2, PK3, PK4 hoặc 4 kênh PK5, PK6, PK7, PK8 hoặc 4 kênh PK9, PK10, PK11, PK12 hoặc 4 kênh PK13, PK14, PK15, PK16) bị hỏng, thì tùy theo 4 kênh nào thì tiến hành kiểm tra ở các IC chuyển mạch đầu vào chung của 4 kênh đó để xác định hỏng hóc và sửa chữa. Trường hợp này có thể một trong 4 IC sau bị hỏng: U8, U9, U20 hoặc U21. Ngoài ra, còn có thể hỏng 1 trong 4 IC biến đổi mức tín hiệu chuyển mạch từ TTL sang mức -23V và +3,5V bị hỏng (U65, U66). Trường hợp IC biến đổi mức tín hiệu chuyển mạch thường gây ra cả hỏng hóc của kênh mã hóa tín hiệu tương tự vào (có cùng chỉ số kênh).
1.3	Tám kênh lệnh đơn vào (mức +27V) liền nhau hỏng.	Nếu tám kênh lệnh đơn vào liền nhau (PK1-PK8 hoặc PK9-PK16) bị hỏng, thì tùy theo 8 kênh nào thì tiến hành kiểm tra ở các IC chuyển mạch đầu vào chung của 8 kênh đó để xác định hỏng hóc và sửa chữa. Trường hợp này có thể một trong 2 IC sau bị hỏng: U3 hoặc U15.
2	Hỏng hóc kênh nối tiếp vào.	Nếu hai kênh nối tiếp vào liền nhau hỏng (ví dụ 1 và 2 hoặc 3 và 4 hoặc 5 và 6 .... hoặc 15 và 16 của kênh ПК1 hoặc ПК2), thì hỏng hóc có thể do đường dây nối tín hiệu kênh tương ứng từ đầu cắm 3Ш4 đến cụm A313-V.01 hoặc đường tín hiệu trên mạch in cụm A313-V.01 bị đứt, hoặc IC bộ đệm vào (3245) bị hỏng. Nếu số lượng kênh nối tiếp hỏng nhiều hơn 2, thì có thể do IC bộ đệm vào hỏng. Kiểm tra xác định hỏng hóc và sửa chữa.
3	Hỏng hóc kênh mã hóa tín hiệu tương tự vào.	Nếu một kênh mã hóa tín hiệu tương tự vào bị hỏng, thì hỏng hóc có thể do đường dây tín hiệu vào bị đứt hoặc do hỏng bộ phân áp đầu vào hoặc hỏng IC chuyển mạch đầu vào kênh tương ứng. Kiểm tra xác định hỏng hóc và sửa chữa. Tùy

TT	Hỏng hóc thường gặp	Cách phát hiện và khắc phục
		theo số lượng kênh hỏng liền nhau tương tự như ở trường hợp lệnh đơn vào (ở trên) mà tiến hành kiểm tra phát hiện hỏng hóc ở các IC chuyển mạch hoặc IC biến đổi tín hiệu điều khiển chuyển mạch tương ứng với những kênh đó. Nếu việc giải mã các kênh tương tự không đúng, sai số nhiều thì tiến hành thay các cụm A313-V.03 và A313-V.04. Nếu vẫn không được thì tiến hành thay lần lượt các cụm A313-V.01, A313-V.03 và A313-V.04 để xác định cụm hỏng và tiến hành thay thế.
4	Hỏng hóc kênh lệnh đơn vào.	Nếu hỏng hóc chỉ xảy ra ở kênh lệnh đơn vào, thì hỏng hóc có thể do đường dây nối của đường tín hiệu lệnh đơn tương ứng từ đầu cắm 3III4B đến cụm A313-V.01 hoặc do các IC bộ đệm vào (3245) tương ứng bị hỏng. Kiểm tra xác định hỏng hóc và sửa chữa.
5	Hỏng hóc ở kênh lệnh đơn ra.	Nếu hỏng hóc chỉ xảy ra ở một kênh lệnh đơn ra thì tiến hành kiểm tra thông mạch đường dây tín hiệu kênh lệnh đơn ra tương ứng từ đầu cắm 3III4 đến cụm A313-V.07. Nếu đường dây tín hiệu tốt thì tiến hành kiểm tra kênh tín hiệu tạo lệnh đơn tương ứng trong cụm A313-V.07 để xác định hỏng hóc (nếu đã xác định là cụm A313-V.07 hỏng). Trong trường hợp kênh lệnh đơn hỏng do cụm A313-V.01 hỏng thì kiểm tra IC bộ đệm ra (IC 25244) của kênh lệnh đơn ra tương ứng đề xác định hỏng hóc và sửa chữa. Nếu số kênh lệnh đơn hỏng hóc nhiều hơn 1 (trong khi các chức năng biến đổi khác đều tốt) thì hỏng hóc có thể là do IC bộ đệm ra (IC 25244) của những kênh đó bị hỏng.
6	Hỏng hóc ở kênh nối tiếp ra.	Kênh nối tiếp ra hỏng (trong khi các chức năng biến đổi khác đều tốt) thường do đường dây nối các tín hiệu nối tiếp ra hoặc các tín hiệu điều khiển kênh nối tiếp tương ứng với chúng bị hỏng. Dùng máy hiện sóng đo đạc xác định có tín hiệu hoặc không ở các đường tín hiệu để xác định hỏng hóc. Hỏng hóc thường chỉ do đường dây nới bị đứt hoặc do IC bộ đệm ra của các đường tín hiệu tương ứng bị hỏng.

TT	Hỏng hóc thường gặp	Cách phát hiện và khắc phục
7	Hỏng hóc ở kênh giải mã tín hiệu tương tự.	Nếu chỉ một kênh giải mã bị hỏng thì hỏng hóc thường là do đường dây nối bị đứt hoặc do hỏng hóc của kênh tín hiệu tương ứng trên các cụm A313-V.05 và A313-V.06. Nếu xác định hỏng hóc phức tạp thì tiến hành thay các cụm A313-V.05 và A313-V.06. Nếu hỏng hóc xảy ra cả ở kênh giải mã và mã hóa thì thay các cụm A313-V.03 và A313-V.04.
8	Hỏng hóc do nguồn điện.	Việc đầu tiên khi bắt đầu tiến hành kiểm tra sửa chữa thiết bị A313-V là phải kiểm tra điện áp ra của tấm nguồn điện A313-V.08.01. Việc đo kiểm tra điện áp nguồn có thể thực hiện ở các điểm kiểm tra ở trên tấm A313-V.08.01 hoặc tại các điểm kiểm tra ở trên tấm trung gian A313-V.09. Nếu phát hiện hỏng hóc ở bất kỳ điện áp nào thì tiến hành thay tấm A313-V.08.01.
9	Hỏng hóc do mạch kiểm tra nguồn.	Trong trường hợp tấm A313-V.08.01 tốt nhưng tín hiệu trên thiết bị ПС17-319 báo nguồn hỏng thì tiến hành thay tấm A313-V.08.02.

Nếu có vật tư thay thế thì có thể tiến hành xác định cụm hỏng bằng thay thế cụm. Việc thay cụm có thể thực hiện theo phương pháp thay lần lượt để xác định cụm hỏng, hoặc bằng cách xác định kênh chức năng hỏng và thay thế cụm chức năng tương ứng, ví dụ như sau:

- Nếu kênh lệnh đơn vào (mức +27V) hỏng: Thay lần lượt các cụm A313-V.02, A313-V.01.

- Nếu kênh nối tiếp vào hỏng: Thay thế cụm A313-V.01.

- Nếu kênh lệnh đơn vào mức TTL hỏng: Thay thế cụm A313-V.01.

- Nếu kênh mã hóa tín hiệu tương tự hỏng: Thay thế lần lượt các cụm A313-V.02, A313-V.03, A313-V.04 và tấm A313-V.08.01.

- Nếu kênh lệnh đơn ra hỏng: Thay thế cụm A313-V.01.

- Nếu kênh lệnh nối tiếp ra hỏng: Thay thế cụm A313-V.01.

- Nếu kênh giải mã hỏng: Thay thế lần lượt các cụm A313-V.05, A313-V.06, A313-V.01.

Sau khi sửa chữa, kiểm tra lại thiết bị máy tính dẫn đường A313-V theo nội dung ở Mục IV. Nếu kết quả kiểm tra ở Mục IV tốt thì có thể đưa thiết bị vào sử dụng.

5. Bảo quản

Cần bảo quản thiết bị máy tính dẫn đường A313-V trong các phòng bảo ôn, trên các giá hoặc trong bao gói, ở nơi không có trong không khí hơi axit, kiềm và các hỗn hợp ăn mòn khác.

Ở phòng cất giữ thiết bị cần bảo đảm nhiệt độ từ 15^0C đến 30^0C và độ ẩm tương đối không lớn hơn 85%.

6. Vận chuyển

Thiết bị máy tính dẫn đường A313-V được đóng trong hộp bìa các tông, có thể vận chuyển bằng các phương tiện giao thông, khi vận chuyển phải nhẹ nhàng, tránh va đập mạnh, tránh để các vật nặng lên trên.

PHẦN 3. PHỤ LỤC

BẢNG KẾT NỐI TÍN HIỆU ĐẦU CẮM 3Ш3, 3Ш4, 6Ш1 VỚI CÁC CỤM MẠCH ĐIỆN

3Ш4В

Đến địa chỉ	Loại TH	Chân cắm	Tên tín hiệu
A1-DC1| A313-V.01		1	Корпус
C9-DC1| A313-V.01	Vào	2	Вход ПК1 1-2
A10-DC1| A313-V.01	Vào	3	Вход ПК1 3-4
B10-DC1| A313-V.01	Vào	4	Вход ПК1 5-6
C10-DC1| A313-V.01	Vào	5	Вход ПК1 7-8
A11-DC1| A313-V.01	Vào	6	Вход ПК1 9-10
B11-DC1| A313-V.01	Vào	7	Вход ПК1 11-12
C11-DC1| A313-V.01	Vào	8	Вход ПК1 13-14
A12-DC1| A313-V.01	Vào	9	Вход ПК1 15-16
B12-DC1| A313-V.01	Vào	10	Вход ПК2 1-2
C12-DC1| A313-V.01	Vào	11	Вход ПК2 3-4
A13-DC1| A313-V.01	Vào	12	Вход ПК2 5-6
B13-DC1| A313-V.01	Vào	13	Вход ПК2 7-8
C13-DC1| A313-V.01	Vào	14	Вход ПК2 9-10
A14-DC1| A313-V.01	Vào	15	Вход ПК2 11-12
B14-DC1| A313-V.01	Vào	16	Вход ПК2 13-14

3Ш4

Tên tín hiệu	Chân cắm	Loại TH	Đến địa chỉ
Корпус	1		A1-DC13| A313-V.07
Выход РК1	2	Ra	A4-DC13| A313-V.07
Выход РК2	3	Ra	C4-DC13| A313-V.07
Выход РК3	4	Ra	C6-DC13| A313-V.07
Выход РК4	5	Ra	B7-DC13| A313-V.07
Выход РК5	6	Ra	B9-DC13| A313-V.07
Выход РК6	7	Ra	A10-DC13| A313-V.07
Выход РК7	8	Ra	A12-DC13| A313-V.07
Выход РК8	9	Ra	C12-DC13| A313-V.07
Выход РК9	10	Ra	B15-DC13| A313-V.07
Выход РК10	11	Ra	A16-DC13| A313-V.07
Выход РК11	12	Ra	A18-DC13| A313-V.07
Выход РК12	13	Ra	C18-DC13| A313-V.07
Выход РК13	14	Ra	C20-DC13| A313-V.07
Выход РК14	15	Ra	B21-DC13| A313-V.07
Выход РК15	16	Ra	B23-DC13| A313-V.07

Đến địa chỉ	Loại TH	Chân cắm	Tên tín hiệu
C14-DC1| A313-V.01	Vào	17	Вход ПК2 15-16
A23-DC1| A313-V.01	Ra	18	ПК1-1
C16-DC1| A313-V.01	Ra	19	СИ1-1
A19-DC1| A313-V.01	Ra	20	СВК1-1
C19-DC1| A313-V.01	Ra	21	СПК1-1
A15-DC1| A313-V.01	Ra	22	80 кГц 1-1
B23-DC1| A313-V.01	Ra	23	ПК1-2
A17-DC1| A313-V.01	Ra	24	СИ1-2
B19-DC1| A313-V.01	Ra	25	СВК1-2
A20-DC1| A313-V.01	Ra	26	СПК1-2
B15-DC1| A313-V.01	Ra	27	80 кГц 1-2
C23-DC1| A313-V.01	Ra	28	ПК2-1
B17-DC1| A313-V.01	Ra	29	СИ2-1
B20-DC1| A313-V.01	Ra	30	СВК2-1
A22-DC1| A313-V.01	Ra	31	СПК2-1
C15-DC1| A313-V.01	Ra	32	80 кГц 2-1
A24-DC1| A313-V.01	Ra	33	ПК2-2
C17-DC1| A313-V.01	Ra	34	СИ2-2
C20-DC1| A313-V.01	Ra	35	СВК2-2
B22-DC1| A313-V.01	Ra	36	СПК2-2

Tên tín hiệu	Chân cắm	Loại TH	Đến địa chỉ
Выход РК16	17	Ra	A24-DC13| A313-V.07
Выход РК17	18	Ra	B4-DC13| A313-V.07
Выход РК18	19	Ra	A5-DC13| A313-V.07
Выход РК19	20	Ra	A7-DC13| A313-V.07
Выход РК20	21	Ra	C7-DC13| A313-V.07
Выход РК21	22	Ra	C9-DC13| A313-V.07
Выход РК22	23	Ra	B10-DC13| A313-V.07
Выход РК23	24	Ra	B12-DC13| A313-V.07
Выход РК24	25	Ra	A13-DC13| A313-V.07
Выход РК25	26	Ra	C15-DC13| A313-V.07
Выход РК26	27	Ra	B16-DC13| A313-V.07
Выход РК27	28	Ra	B18-DC13| A313-V.07
Выход РК28	29	Ra	A19-DC13| A313-V.07
Выход РК29	30	Ra	A21-DC13| A313-V.07
Выход РК30	31	Ra	C21-DC13| A313-V.07
Выход РК31	32	Ra	C23-DC13| A313-V.07
Выход РК32	33	Ra	B24-DC13| A313-V.07
Корпус	34		A1-DC11| A313-V.06
+27В БС	35		**CẦU CHÌ→Пр1/1**
	36		

Đến địa chỉ	Loại TH	Chân cắm	Tên tín hiệu
A16-DC1| A313-V.01	Ra	37	80 кГц 2-2
B24-DC1| A313-V.01	Ra	38	Вход ПК3
A18-DC1| A313-V.01	Ra	39	СИ БК
C22-DC1| A313-V.01	Ra	40	СПКМ
A25-DC1| A313-V.01	Ra	41	ПК Вход КЗА
C24-DC1| A313-V.01	Ra	42	ПК4
B18-DC1| A313-V.01	Ra	43	СИ М
A21-DC1| A313-V.01	Ra	44	СВК1-ЦИ
B16-DC1| A313-V.01	Ra	45	80 кГц ЦИ
B25-DC1| A313-V.01	Ra	46	ПК1 ЦИ
C18-DC1| A313-V.01	Ra	47	СИ ЦИ
B21-DC1| A313-V.01	Ra	48	СВК2-ЦИ
C21-DC1| A313-V.01	Ra	49	СВК БК
B4-DC1| A313-V.01	Vào	50	7р АЦИ
C4-DC1| A313-V.01	Vào	51	8р АЦИ
A5-DC1| A313-V.01	Vào	52	9р АЦИ
B5-DC1| A313-V.01	Vào	53	10р АЦИ
		54	
C5-DC1| A313-V.01	Vào	55	Вход 1РК ТТЛ
A6-DC1| A313-V.01	Vào	56	Вход 2РК ТТЛ
B6-DC1| A313-V.01	Vào	57	Вход 3РК ТТЛ
C6-DC1| A313-V.01	Vào	58	Вход 4РК ТТЛ

Tên tín hiệu	Chân cắm	Loại TH	Đến địa chỉ
	37		
	38		
	39		
	40		
	41		
	42		
	43		
	44		
	45		
Испр Ключ	46	Ra	C14-DC13|A313-V.07
ВКЛ	47		11A-DC14A| A313V.08.03
Испр ТТЛ	48	Ra	B29-DC2|A313-V.01
Испр Питания	49		12A-DC14A|A313-V.08.03
Запрет принуд пуска	50		B9-DC1|A313-V.01
Откл	51	-5V	13A-DC14A|A313-V.08.03
Запрет ВрМ	52		
Корпус	53		MÁT RA VỎ
+27В БС	54		CẦU CHÌ 10A→ **Пр1/1**
~36В 400Гц ФА	55		Chân 1 biến thế
~36В 400Гц ФС	56		Qua cầu chì 4A tới Chân 4 biến thế
Корпус	57		A1-DC6|A313-V.03
+27В БС	58		CẦU CHÌ 10A →

Đến địa chỉ	Loại TH	Chân cắm	Tên tín hiệu
A7-DC1| A313-V.01	Vào	59	Вход 5РК ТТЛ
B7-DC1| A313-V.01	Vào	60	Вход 6РК ТТЛ
C7-DC1| A313-V.01	Vào	61	Вход 7РК ТТЛ
A8-DC1| A313-V.01	Vào	62	Признак Нак ПКМ
		63	Вход F1
		64	Вход F2
		65	Вход F3
		66	Вход F4
A31-DC1| A313-V.01		67	Общий провод

Tên tín hiệu	Chân cắm	Loại TH	Đến địa chỉ
			Пр1/1
Корпус	59		A1-DC8|A313-V.04
+27В БС	60		CẦU CHÌ 10A → **Пр1/1**
УВВ вкл	61		MÁT RA VỎ
Вх. Пр. П (ТТЛ)	62		B8-DC1|A313-V.01
+27В БС	63		CẦU CHÌ 10A→ **Пр1/1**
+27В БС	64		CẦU CHÌ 10A → **Пр1/1**
Корпус	65		A1-DC2|A313-V.01
Корпус	66		A1-DC10|A313-V.05
Общий провод	67		MÁT RA VỎ

3Ш3В

Đến địa chỉ	Loại TH	Chân cắm	Tên tín hiệu
A1-DC12|A313-V.06		1	Корпус
A17-DC12|A313-V.06	Ra	2	Выход 1а ≈
C17-DC12| A313-V.06	Ra	3	Выход 1б ≈
A18-DC12| A313-V.06	Ra	4	Выход 2а ≈
C18-DC12| A313-V.06	Ra	5	Выход 2б ≈
A19-DC12| A313-V.06	Ra	6	Выход 3а ≈
C19-DC12| A313-V.06	Ra	7	Выход 3б ≈
A20-DC12| A313-V.06	Ra	8	Выход 4а ≈
C20-DC12| A313-V.06	Ra	9	Выход 4б ≈

3Ш3

Tên tín hiệu	Chân cắm	Loại TH	Đến địa chỉ
Корпус	1		A1-DC3|A313-V.02
Вход РК-1	2	Vào	B10-DC3|A313-V.02
Вход РК-2	3	Vào	C10-DC3|A313-V.02
Вход РК-3	4	Vào	A11-DC3| A313-V.02
Вход РК-4	5	Vào	B11-DC3| A313-V.02
Вход РК-5	6	Vào	C11-DC3| A313-V.02
Вход РК-6	7	Vào	A12-DC3| A313-V.02
Вход РК-7	8	Vào	B12-DC3|A313-V.02
Вход РК-8	9	Vào	C12-DC3| A313-V.02

Đến địa chỉ	Loại TH	Chân cắm	Tên tín hiệu
A21-DC12| A313-V.06	Ra	10	Выход 5а ≈
C21-DC12| A313-V.06	Ra	11	Выход 5б ≈
A22-DC12| A313-V.06	Ra	12	Выход 6а ≈
C22-DC12| A313-V.06	Ra	13	Выход 6б ≈
A23-DC12| A313-V.06	Ra	14	Выход 7а ≈
A24-DC12| A313-V.06	Ra	15	Выход 8а ≈
C23-DC12| A313-V.06	Ra	16	Выход 7б ≈
C24-DC12| A313-V.06	Ra	17	Выход 8б ≈
A15-DC10|A313-V.05	Ra	18	Выход 9а
C15-DC10| A313-V.05	Ra	19	Выход 9б
A25-DC10| A313-V.05	Ra	20	Выход 23а
B25-DC10| A313-V.05	Ra	21	Выход 24а
A16-DC10| A313-V.05	Ra	22	Выход 10а
C16-DC10| A313-V.05	Ra	23	Выход 10б
A17-DC10| A313-V.05	Ra	24	Выход 11а
C17-DC10| A313-V.05	Ra	25	Выход 11б
A18-DC10| A313-V.05	Ra	26	Выход 12а
C18-DC10| A313-V.05	Ra	27	Выход 12б
A19-DC10| A313-V.05	Ra	28	Выход 13а
C19-DC10| A313-V.05	Ra	29	Выход 13б
A20-DC10| A313-V.05	Ra	30	Выход 14а
C20-DC10| A313-V.05	Ra	31	Выход 14б
A21-DC10| A313-V.05	Ra	32	Выход 15а
C21-DC10| A313-V.05	Ra	33	Выход 15б
A22-DC10| A313-V.05	Ra	34	Выход 16а
C22-DC10| A313-V.05	Ra	35	Выход 16б
A23-DC10| A313-V.05	Ra	36	Выход 17а
B23-DC10| A313-V.05	Ra	37	Выход 18а

Tên tín hiệu	Chân cắm	Loại TH	Đến địa chỉ
Вход РК-9	10	Vào	B18-DC3| A313-V.02
Вход РК-10	11	Vào	C18-DC3| A313-V.02
Вход РК-11	12	Vào	A19-DC3| A313-V.02
Вход РК-12	13	Vào	B19-DC3| A313-V.02
Вход РК-13	14	Vào	C19-DC3| A313-V.02
Вход РК-14	15	Vào	A20-DC3| A313-V.02
Вход РК-15	16	Vào	B20-DC3| A313-V.02
Вход РК-16	17	Vào	C20-DC3| A313-V.02
Вход 1а	18	Vào	A5-DC3| A313-V.02
Вход 1б	19	Vào	B6-DC3| A313-V.02
Вход 2а	20	Vào	B5-DC3| A313-V.02
Вход 2б	21	Vào	C6-DC3| A313-V.02
Вход 3а	22	Vào	C5-DC3| A313-V.02
Вход 3б	23	Vào	A7-DC3| A313-V.02
Вход 4а	24	Vào	A6-DC3| A313-V.02
Вход 4б	25	Vào	B7-DC3| A313-V.02
Вход 5а	26	Vào	C7-DC3| A313-V.02
Вход 5б	27	Vào	A9-DC3| A313-V.02
Вход 6а	28	Vào	A8-DC3| A313-V.02
Вход 6б	29	Vào	B9-DC3| A313-V.02
Вход 7а	30	Vào	B8-DC3| A313-V.02
Вход 7б	31	Vào	C9-DC3| A313-V.02
Вход 8а	32	Vào	C8-DC3| A313-V.02
Вход 8б	33	Vào	A10-DC3| A313-V.02
Вход 9а	34	Vào	A13-DC3| A313-V.02
Вход 9б	35	Vào	B14-DC3| A313-V.02
Вход 10а	36	Vào	B13-DC3| A313-V.02
Вход 10б	37	Vào	C14-DC3| A313-V.02

Đến địa chỉ	Loại TH	Chân cắm	Tên tín hiệu
C23-DC10| A313-V.05	Ra	38	Выход 19а
A24-DC10| A313-V.05	Ra	39	Выход 20а
B24-DC10| A313-V.05	Ra	40	Выход 21а
C24-DC10| A313-V.05	Ra	41	Выход 22а
C25-DC10| A313-V.05	Ra	42	Выход 25а
A26-DC10| A313-V.05	Ra	43	Выход 26а
B26-DC10| A313-V.05	Ra	44	Выход 27а
C26-DC10| A313-V.05	Ra	45	Выход 28а
A27-DC10| A313-V.05	Ra	46	Выход 29а
B27-DC10| A313-V.05	Ra	47	Выход 30а
C27-DC10| A313-V.05	Ra	48	Выход 31а
A28-DC10| A313-V.05	Ra	49	Выход 32а
		50	Упр мод 1
		51	Упр мод 2
МÁТ RA VỎ		52	Общий провод
		53	
A1-DC9| A313-V.05		54	Корпус
		55	Uоп ~5В
LẤY TỪ TẤM SAXI		56	+3,5В
		57	Uоп =4В
C16-DC3| A313-V.02	Vào	58	Вход 16а
A18-DC3| A313-V.02	Vào	59	Вход 16б
LẤY TỪ TẤM SAXI		60	-23В
A1-DC7| A313-V.04		61	Корпус
LẤY TỪ TẤM SAXI		62	+12В
LẤY TỪ TẤM SAXI		63	-12В

Tên tín hiệu	Chân cắm	Loại TH	Đến địа chỉ
Вход 11а	38	Vào	C13-DC3| A313-V.02
Вход 11б	39	Vào	A15-DC3| A313-V.02
Вход 15а	40	Vào	B16-DC3| A313-V.02
Вход 15б	41	Vào	C17-DC3| A313-V.02
Вход 13а	42	Vào	C15-DC3| A313-V.02
Вход 13б	43	Vào	A17-DC3| A313-V.02
Вход 14а	44	Vào	A16-DC3| A313-V.02
Вход 14б	45	Vào	B17-DC3| A313-V.02
Вход К1-а	46	Vào	A7-DC5|A313-V.03
Вход К1-б	47	Vào	B7-DC5| A313-V.03
Вход К1-РК	48	Vào	C7-DC5| A313-V.03
Вход К2-а	49	Vào	A9-DC5| A313-V.03
Вход К2-б	50	Vào	B9-DC5| A313-V.03
Вход К2-РК	51	Vào	C9-DC5| A313-V.03
Вход К3-а	52	Vào	A11-DC5| A313-V.03
Вход К3-б	53	Vào	B11-DC5| A313-V.03
Вход К3-РК	54	Vào	C11-DC5| A313-V.03
Упр. t1	55	Ra	B24-DC3/A313-V.02
Упр. t2	56	Ra	C24-DC3/A313-V.02
Упр. t3	57	Ra	A25-DC3/A313-V.02
Упр. t4	58	Ra	B25-DC3/A313-V.02
Упр. Т1	59	Ra	A23-DC3/A313-V.02
Упр. Т2	60	Ra	B23-DC3/A313-V.02
Упр. Т3	61	Ra	C23-DC3/A313-V.02
Упр. Т4	62	Ra	A24-DC3/A313-V.02
Подкл. 1	63	Ra	A29-DC3|A313-V.02

Đến địa chỉ	Loại TH	Chân cắm	Tên tín hiệu
LẤY TỪ TẤM SAXI		64	+6,3B
A31-DC12| A313-V.06		65	Корпус
		66	
A1-DC5| A313-V.03		67	Общий провод

Tên tín hiệu	Chân cắm	Loại TH	Đến địa chỉ
+6,3B	64		LẤY TỪ TẤM SAXI
Общий провод	65		A31-DC3| A313-V.02
Подкл. 2	66	Ra	B29-DC3| A313-V.02
Общий провод	67		A1-DC4| A313-V.02